第 1 章　电路理论的基础性问题

提要　理解常用电路变量电流、电压的含义，以及与电磁场物理量的关系；理想元件与实际元件的区别；理解电功率与能量的计算，重点是建立参考方向的概念；重点学习基尔霍夫两个定律，包括它们的基本陈述和推广；最后学习独立电源和受控电源等电路元件，重点是这些元件的端口方程。

本章目次

1 电流现象与电流变量

2 电场与电压、电动势

3 电功率与电能

4 基尔霍夫定律

5 电阻元件

6 电容&电感元件

7 独立电源

8 受控电源

1.1 电流现象与电流变量

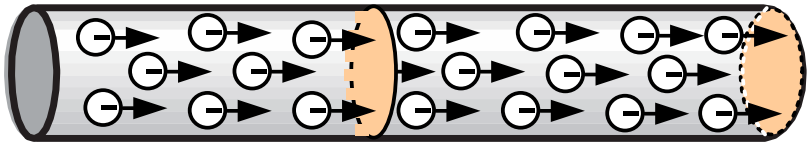
基本要求：熟练掌握电流的定义和参考方向的概念。

1. 电流现象

带电粒子（或电荷）的定向运动形成电流

（1）传导电流

在阻力空间（金属半导体、电解液等）中自由电荷在电场力的作用下定向移动所形成的电流

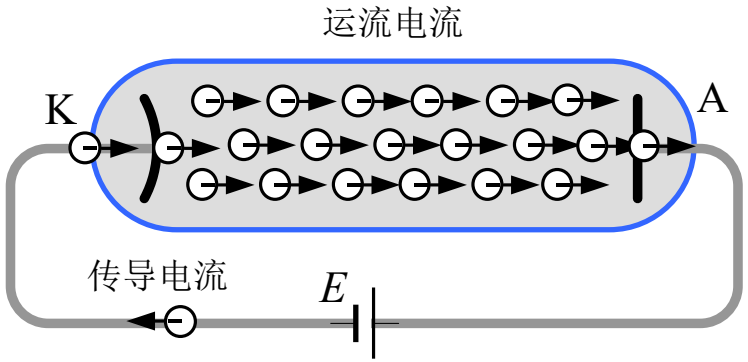


导体中的传导电流

由于带电粒子与其他粒子碰撞，动能转化为晶格原子的振动能，因此具有热效应——焦耳-楞次定律（电能转化为热能）

（2）运流电流（转移电流、徙动电流）

- 在自由空间（真空或者稀薄的气体）中自由电荷或带电体的定向运动所形成的电流（日光灯、弧光放电灯等）
- 与其他粒子碰撞的机会比在导体中少。



真空电子管中的运流电流

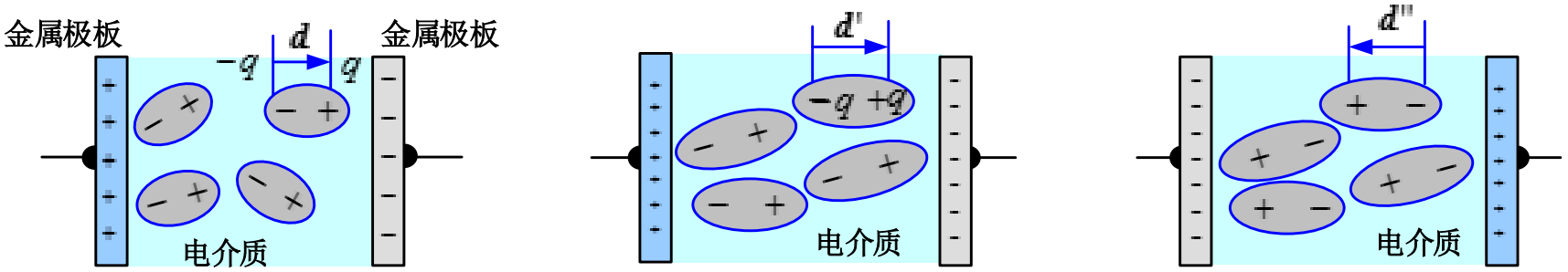
- 如果图中电路处于恒定状态（极板上的电荷量或极板上的电场不变），则电子管中的运流电流与导线中的传导电流相等。
- 发热——带电粒子撞击极板

  ——带电粒子撞击气体粒子，后者电离

  ——不能用焦耳定律计算

（3）位移电流

– 处于电场中的电介质会显示电性，导致被束缚的正、负电荷作用的中心发生位移——极化，形成电偶极子



（a）电场较弱；　　（b）电场较强；电介质极化形成电偶极子　　（c）电场换向

– 电场的大小极性变化——宏观上看，电偶极子通过伸缩和变向性移动在相互传递着电荷

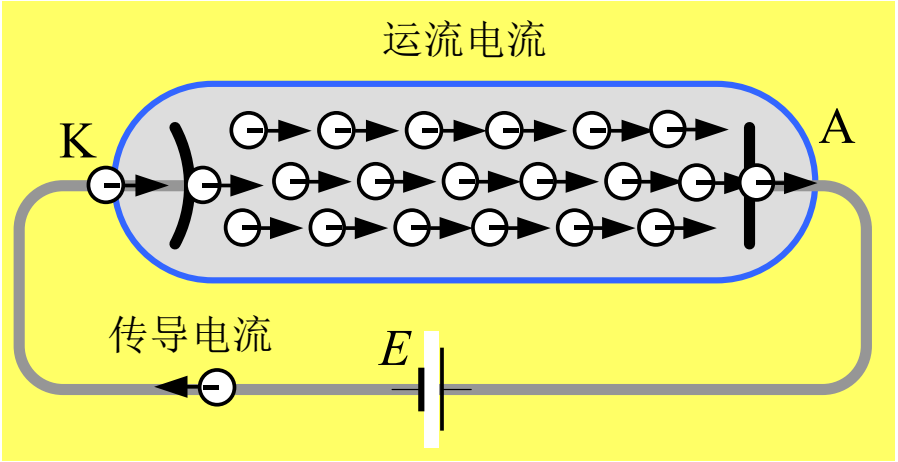
– 尽管没有带点粒子做持续的定向运动，电介质中也相当于有电流存在，称这样的电流为位移电流

– 电介质是以极化方式而不是以传导方式传递电的作用，恒定电场不会形成位移电流。

– 热效应——如果不考虑介质极化时的能量损失，没有热效应

（4）全电流

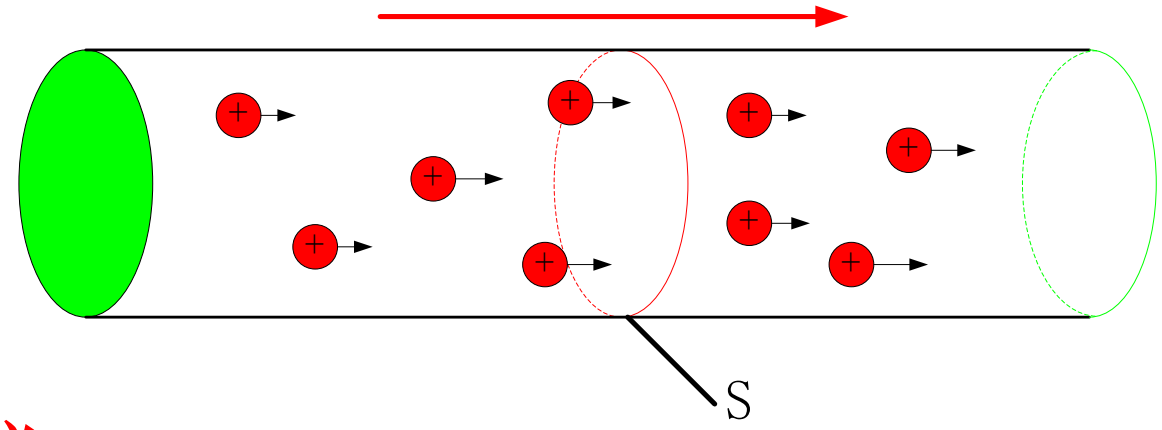
- 传导电流+运流电流+位移电流
- 在传导电流发生中断之处，一定存在运流电流或位移电流与之连续



真空电子管

- 用导线将各种电器元件按照一定的规律连接起来，从而构成全电流的通路，称为电路或者电网络
- 在电路中，运流电流和位移电流一般发生在元件内部。一般研究元件外部电磁现象时，主要使用传导电流。

2. 电流变量



电流定义示意图

（1）定义：

荷电质点的有序运动形成**电流**。

设在时间段 Δt 内,通过某截面的电荷量的代数和为 Δq，则极限

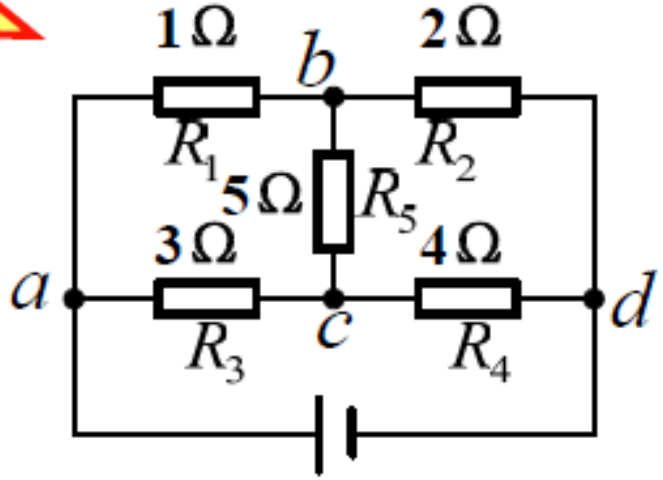
$$i \overset{\text{def}}{==} \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta q}{\Delta t} = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}$$

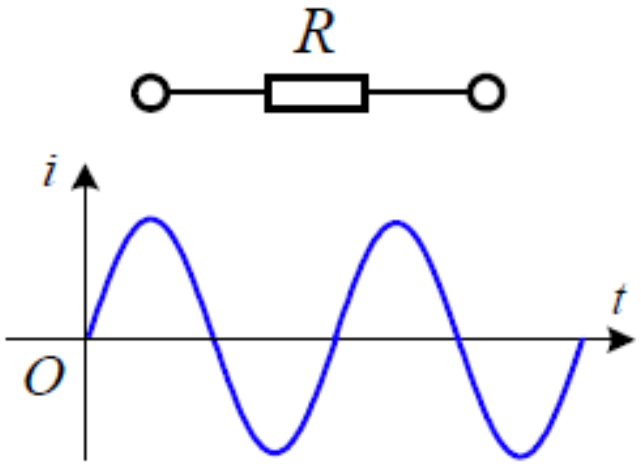
单位：安培（A）　　单位：库伦(C)

单位：秒（s）

称为电流（用符号 i 表示），电流的真实方向规定为正电荷运动的方向。







（1） 在有些复杂电路中，电流的真实方向事先无法确定。

（2）电路中有些电流的真实方向随时间变化，无法标出真实方向。

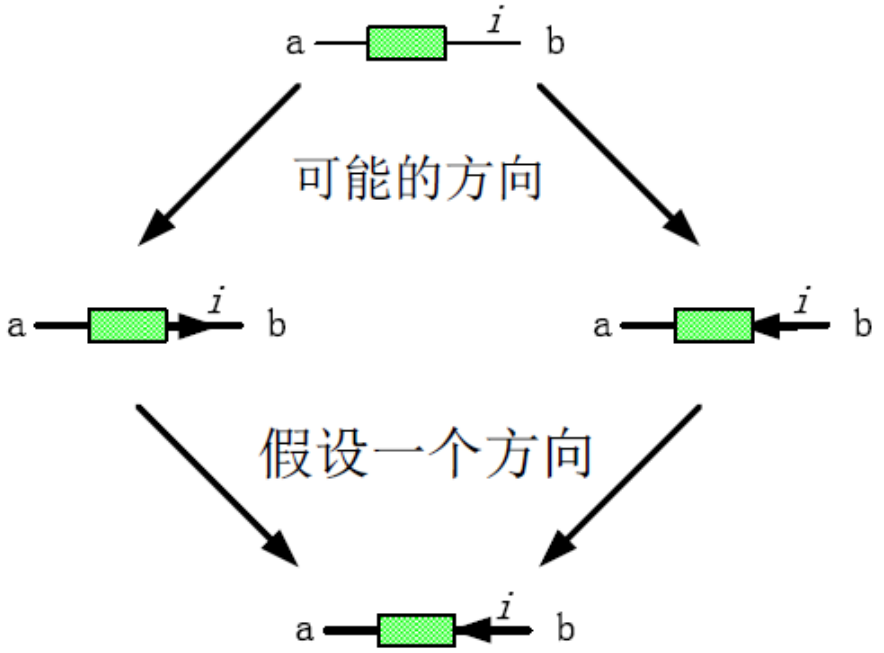
（2）电流的参考方向：

任意假设的电流的方向

a）电流参考方向与真实方向的关系：

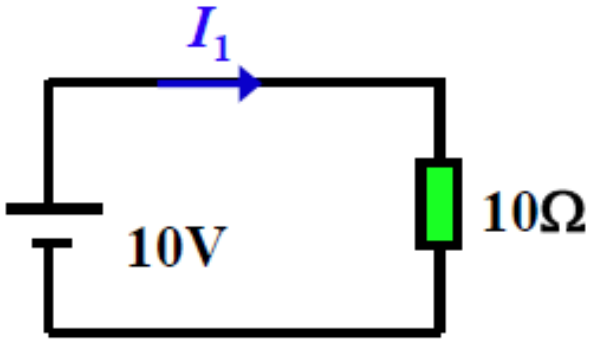
$i>0$ 真实方向与参考方向一致；

$i<0$ 真实方向与参考方向相反；

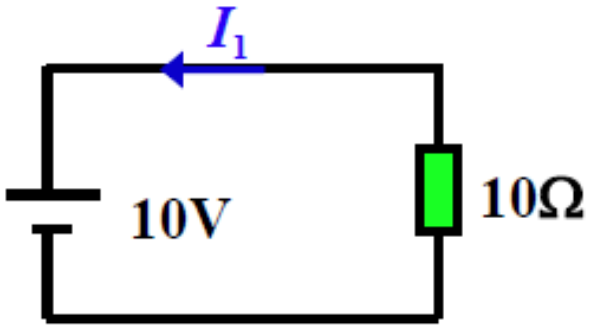


参考方向定义示意图

例



$I_1=1\text{A}$



$I_1=-1\text{A}$

b）电流参考方向的两种表示：

用箭头表示：箭头的指向为电流的参考方向；



用双下标表示：如i_{ab}，电流的参考方向由a点指向b点。

注意：

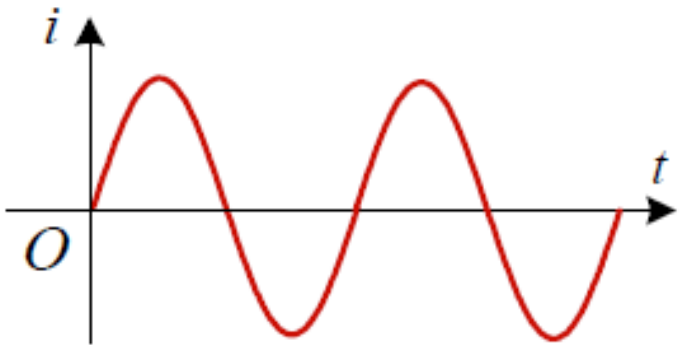
（1） 参考方向的设定是任意的，分析电路前必须标明。

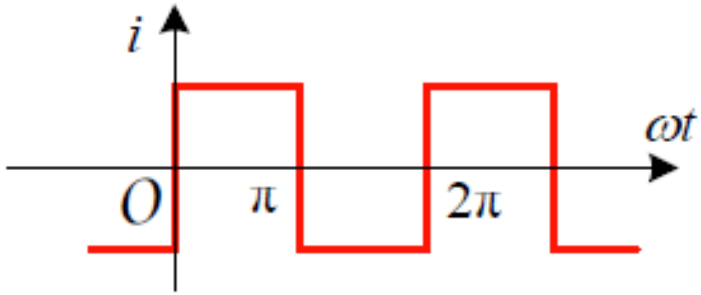
（2） 参考方向一经设定，不可随意更改！

（3） 直流电流与交变电流

大小和方向不随时间变化的电流称为直流（DC），用大写字母I表示直流。

随时间做周期性变化且平均值为零的电流称为交流（AC），用小写字母i表示时变电流。





1.2 电场 电压 电动势

基本要求：熟练掌握电压的定义和参考方向的概念。

1. 电场

（1）静电场

静止电荷周围的电场，对电荷的做功与路径无关，满足库伦定律。

（2）恒定电场

由恒定运动的电荷即恒定电流产生的电场，对电荷的做功与路径无关，满足库伦定律。

（3）感生电场（感应电场）

由于变化的磁场产生的电场，对电荷的做功与路径有关。

（4）准静态场

位移电流或感生电场的某个方面可以忽略（前提：电场或磁场变化速率不快的情况下）

准静态磁场（忽略位移电流，对电荷的做功与路径有关。）

准静态电场（忽略感生电场，对电荷的做功与路径无关。）

（5）局外电场（电化学、光电转换）

常用于反应某些非电能到电能的转换，对电荷的做功与路径有关。

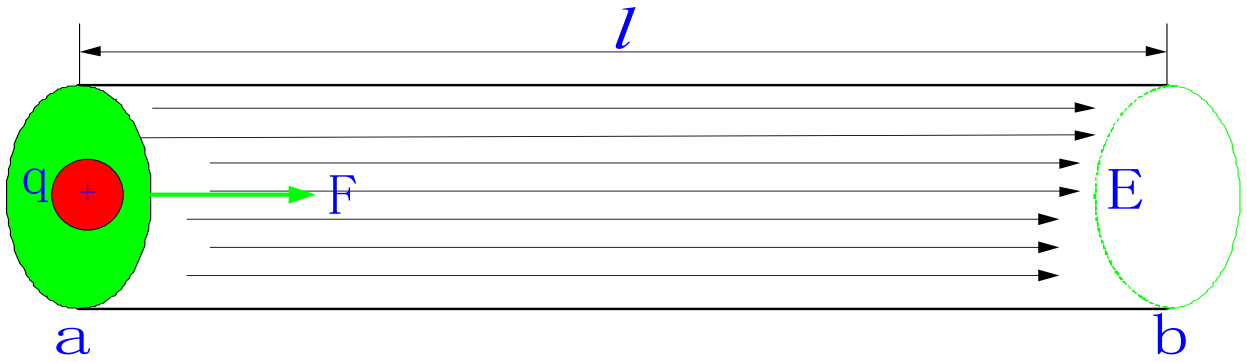
◆静电场、恒定电场和准静态电场的共同规律：

满足库仑定律，对电荷的做功与路径无关（在闭合路径上的做功为零）

◆统称为：库仑电场，用E_c表示库仑电场的强度

◆一般如果不加区分地提及电场，就是指库仑电场。

2. 电压、电位和电动势



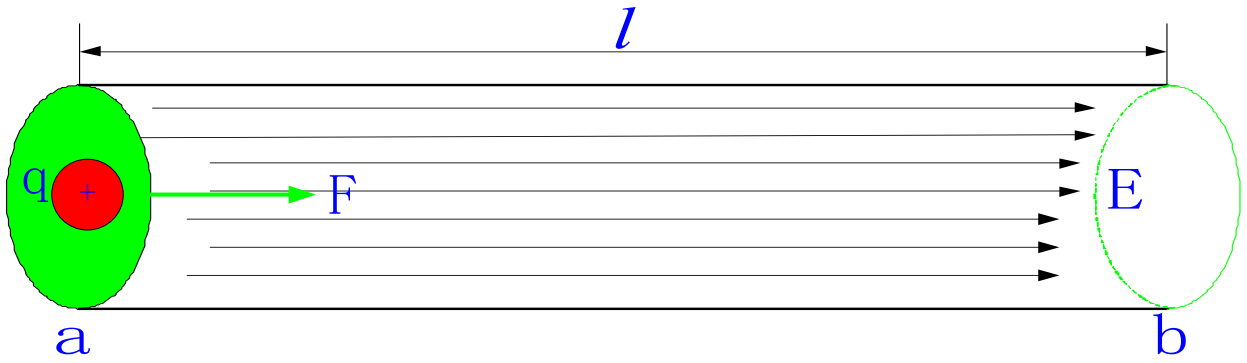
电压定义示意图

试探电荷 q 在电场中所受到的电场力为 $\vec{F} = q\vec{E}$

$\vec{E} = \vec{E}_c + \vec{E}_i + \vec{E}_e$ $\vec{E}_c$ ——库仑电场强度；$\vec{E}_i$ ——感应电场强度；

$\vec{E}_e$ ——局外电场强度

（1） 电压：



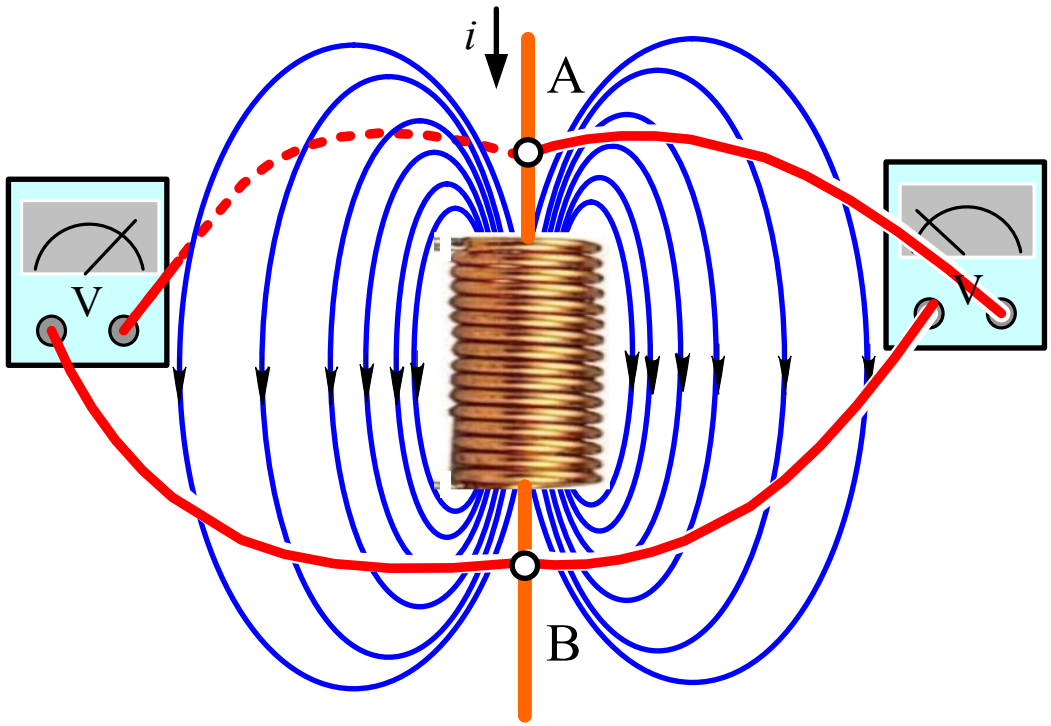
电压定义示意图

电场力 $\vec{F}$ 将试探电荷 q 从 a 点沿路线 l 移动到 b 点所做的功为

$$w=\int_l \vec{F}\cdot d\vec{l}=q\int_l \vec{E}\cdot d\vec{l}=q\int_l (\vec{E}_c+\vec{E}_i+\vec{E}_e)\cdot d\vec{l}=qu_{ab(l)}$$

$u_{ab(l)}$ 是电场力将单位电荷由 a 点沿路线 l 移动到 b 点所作的功称为由 a 点到 b 点沿路线 l 的电压 。

$$u_{ab(l)} \overset{def}{==} \lim_{\Delta q\to 0}\frac{\Delta w}{\Delta q}=\frac{dw}{dq}=\int_l \vec{E}\cdot d\vec{l}=\int_l \left(\vec{E}_c+\vec{E}_i+\vec{E}_e\right)\cdot d\vec{l}$$



两点间电压与路径的关系

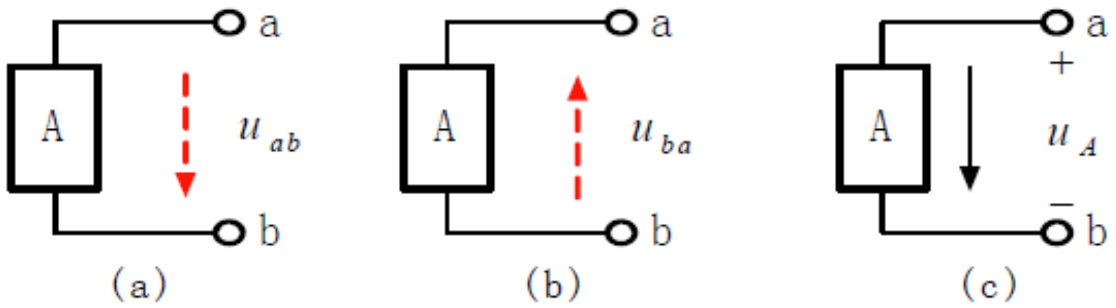
如果选择不包括感应电场和局外电场而只包含库仑电场的路径，a、b 两点之间的电压与计算路径无关，称为端电压,记作：

$$u_{ab} = \int_a^b \overrightarrow{E_c} \cdot d\vec{l}$$

a）电压的真实方向：

◆ 如果将正电荷从a点移动到b点，库仑电场做功为正，规定电压的真实方向为从a到b。

b）电压参考方向： 任意假设的电压方向，一旦设定，不要随意更改。



电压参考方向的表示法

如果u_{ab}>0，则电压真实方向与参考方向相同

电压参考方向的三种表示：

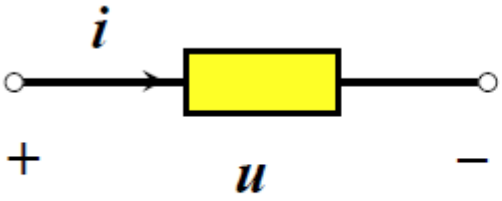
◆ 用正负极性表示：由正极指向负极的方向为电压的参考方向；

◆ 用双下标表示：如u_{ab}，电压的参考方向由a点指向b点；

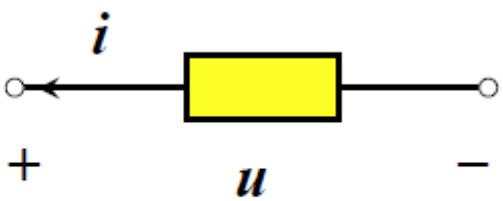
◆ 用箭头表示：箭头指向为电压的参考方向。

c）关联参考方向：

元件上的u，i采用相同的参考方向，称为关联参考方向，如图（a）。反之，称为非关联参考方向，如图（b）



图（a）关联参考方向



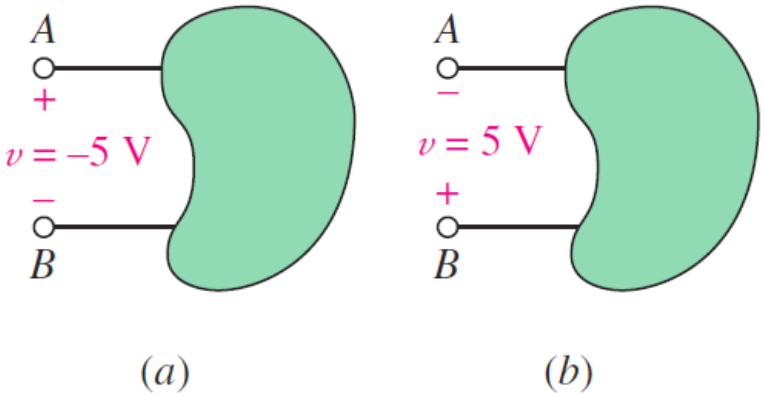
图（b）非关联参考方向

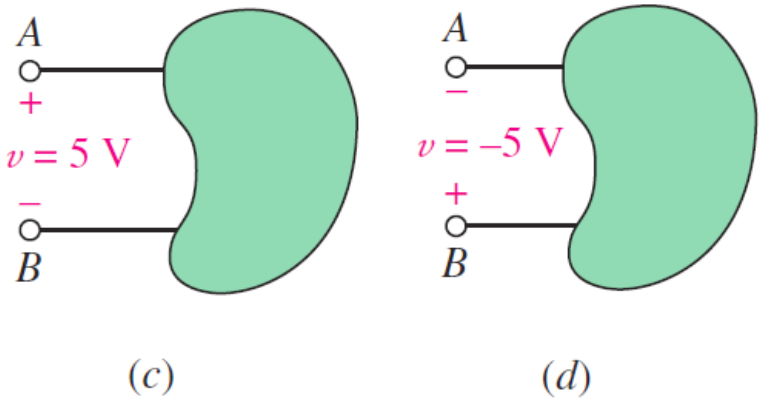
注意：以后讨论均在参考方向下进行，不考虑真实方向。

d） 直流电压与交变电压：

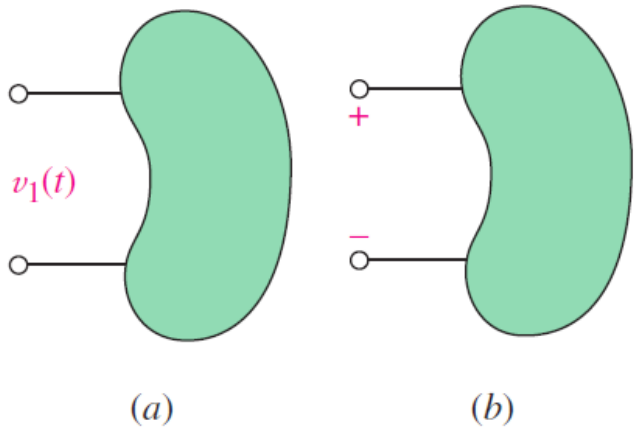
大小和极性不随时间变化的电压称为直流电压；

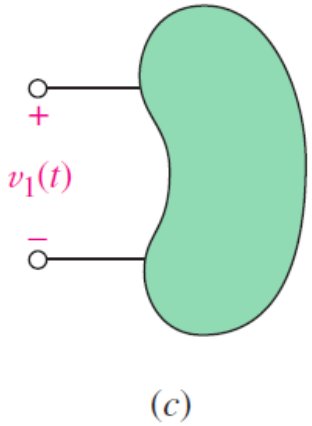
随时间作周期性变化且平均值为零的电压称为交变电压；





（a）（b）端子B相对端子A为5V
（c）（d）端子A相对端子B为5V





（a）（b）不充分的电压定义
（c）正确的定义

（2）电位：

电场中某点的电位是指电场力将单位正电荷从该点移动到参考点所做的功，做功越多，表明该点电位越高，用φ表示。电位的单位：V

- 参考点的电位一般选为零，所以，参考点也称为零电位点。
- 两点之间的电压等于这两点的电位之差。如：$U_{ab} = \varphi_a - \varphi_b$
- 电压的真实方向规定为从高电位指向低电位的方向。
- 电位是相对量，电压是绝对量。

（3）电动势：

正电荷在库伦电场的作用下由高电位处向低电位处移动，负电荷反方向运动。

势必有一种将正电荷从低电位向高电位移动的力——非库伦电场（局外电场和感应电场）

单位正电荷在非库伦电场的作用下从 **a** 点沿路线 ***l*** 移动到 **b** 点，这些力所作的功称为从 **a** 到 **b** 沿路线 ***l*** 的电动势，即

$$e_{ab} = \int_{l} (\vec{E}_i + \vec{E}_e) \cdot \mathrm{d}\vec{l}$$

电动势的真实方向是将正电荷从低电位端移向高电位端的方向，与电压的正方向刚好相反。

电压、电位、电动势具有相同的单位：V (J/C: 焦耳每库伦)

	电位	电压	电动势
定义	电场力将单位正电荷从该点移动到参考点（零电位点）所做的功	电场（电路）中两点之间的电位差，是单位正电荷在电场内这两点间移动时所做的功	非电场力（外力）做功的本领
方向	电位只有大小，没有方向，是个标量	高电位指向低电位	低电位指向高电位
功能	只有做功的电势能	在外电路将电能转化为其他形式的能量	在电源内部将其他形式的能量转化为电能
单位	伏特（V） 千伏，毫伏，微伏等		

1.3 电功率与电能

基本要求：掌握电功率、电能的概念和计算方法。

一、电功率

1 定义： 电功率[常简称功率（power）]是用以衡量电能转换或传输速率的物理量，（发电站、输电线、功率放大器等）可用下式表达：

单位：(瓦特)w

$$p \overset{\text{def}}{==} \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta w}{\Delta t} = \frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t}$$

2 功率与电压电流关系

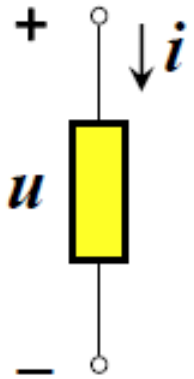
由于

$$p = \frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t}, \quad u = \frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}q}, \quad i = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}$$

所以

$$p = \frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}q}\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} = ui$$

3 功率的计算和判断　（针对负载来讲）

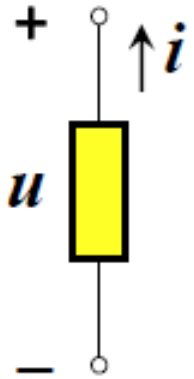


（1）*u*, *i* 关联参考方向

$p = ui$ 表示元件吸收的功率

$P>0$　吸收正功率　（实际吸收）

$P<0$　吸收负功率　（实际发出）



（2）*u*, *i* 非关联参考方向

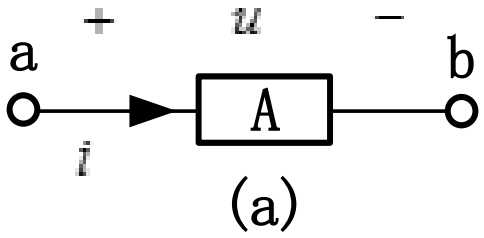
$p = ui$ 表示元件发出的功率

$P>0$　发出正功率　（实际发出）

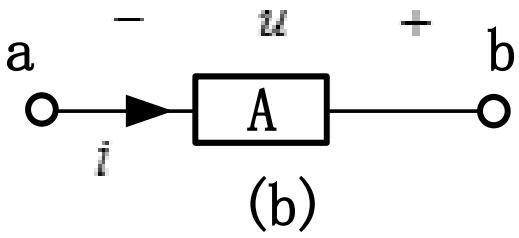
$P<0$　发出负功率　（实际吸收）

例题 补充

解



(a)



(b)

若（a）中的电压 u=−10V，i=2A, 求 A 吸收（或发出）的功率；

若（b）中的电压 u=10V，i=2A, 求 A 吸收（或发出）的功率。

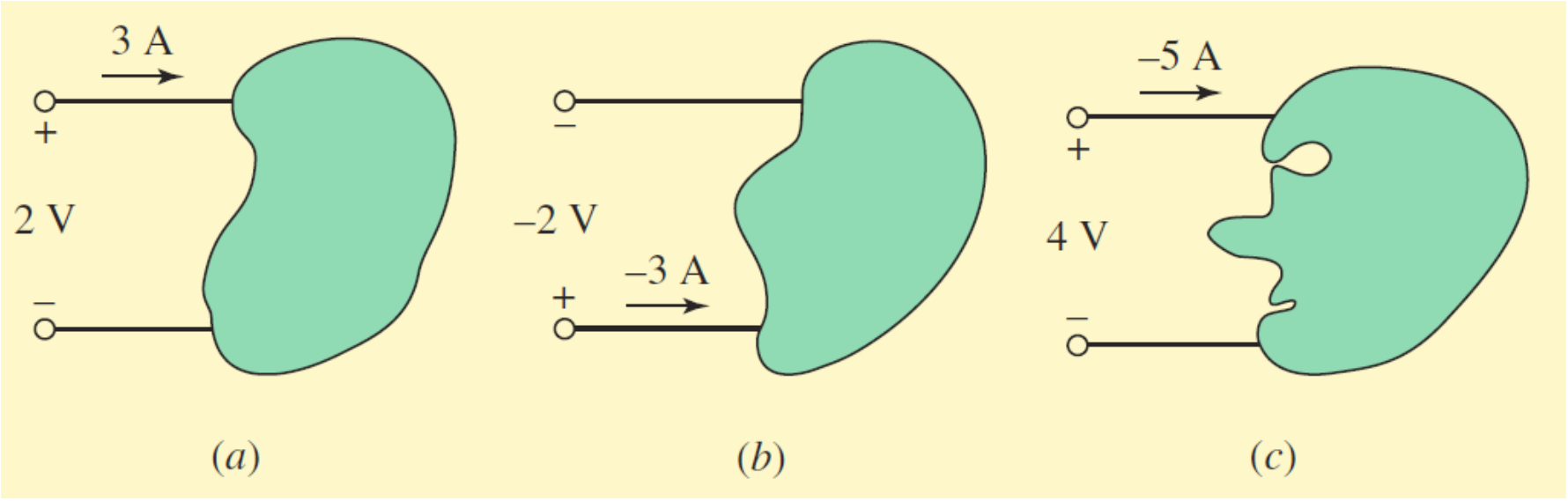
解：（a）中电压、电流取为关联参考方向，发出功率

$$p = ui = -10\text{V} \times 2\text{A} = -20\text{W}$$

（b）中电压、电流取为非关联参考方向，发出功率

$$p = ui = 10\text{V} \times 2\text{A} = 20\text{W}$$

计算吸收的功率？



$P = (2\ \text{V})(3\ \text{A}) = 6\ \text{W}$

$P = (-2\ \text{V})(-3\ \text{A}) = 6\ \text{W}$

$P = (4\ \text{V})(-5\ \text{A}) = -20\ \text{W}$

发出or吸收的功率？

二、电能量

在 t_0 到 t 的时间内，电路吸收（电压、电流为关联参考方向时）或发出（电压、电流为非关联参考方向时）的能量为

$$w(t)=\int_{t_0}^{t}p(\xi)\mathrm{d}\xi=\int_{t_0}^{t}u(\xi)i(\xi)\mathrm{d}\xi$$

电能量的单位：J（焦耳）

功率是能量对时间的导数，能量是功率对时间的积分。

在实际生活中还采用千瓦小时（$kW\cdot h$）作为电能的单位，简称为度。

$$1kW\cdot h=10^3\times 3600=3.6\times 10^6 J$$

小结

电路变量	公式	单位
电流I(i)	$i \overset{\text{def}}{==} \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta q}{\Delta t} = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}$	安培（A）: 库伦/秒（C/S）
电压V(v)	$u_{ab} = \int_a^b \vec{E}_c \cdot \mathrm{d}\vec{l}$ $\quad u = \frac{dw}{dq}$	伏特（V）:焦耳/库伦（J/C）
电功率p	$p = \frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t} = ui$	瓦特（W）： 伏特 • 安培
能量w	$w(t) = \int_{t_0}^{t} u(\xi) i(\xi) \mathrm{d}\xi$	焦耳（J）

- 参考方向：电流、电压
- 直流、交变：电流、电压
- 关联参考方向
- 在关联参考方向下：$\boldsymbol{p = ui}$
  - $\boldsymbol{p > 0}$时，元件吸收电能，$\boldsymbol{ui}$方向一致；
  - $\boldsymbol{p < 0}$时，元件发出电能，$\boldsymbol{ui}$方向不一致；

1.4 基尔霍夫电流定律

基本要求：掌握表述电路结构的基本术语，透彻理解基尔霍夫电流定律的内容。

1 电路结构

支路

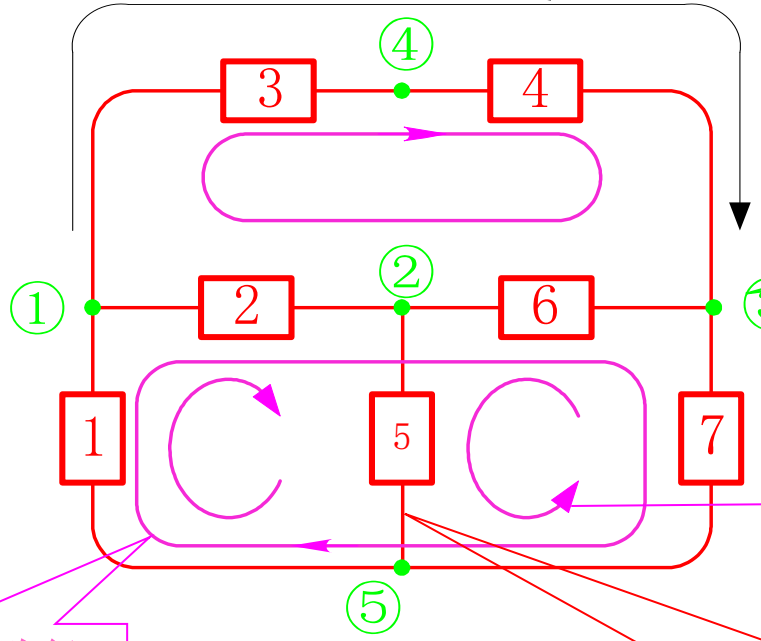
节点

路径

回路

网孔

任意两节点a，b之间，由m条不同的支路和m－1个不同的节点(不含a和b)依次连接成的一条通路称为a到b的路径



节点：若干支路的连接点

网孔：回路内部或外部不包含任何支路，即内网孔或外网孔

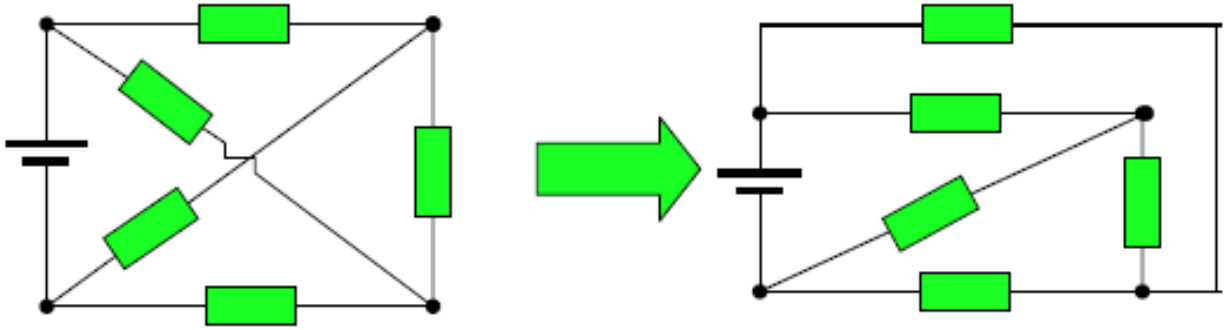
回路：闭合的路径

电路结构示例

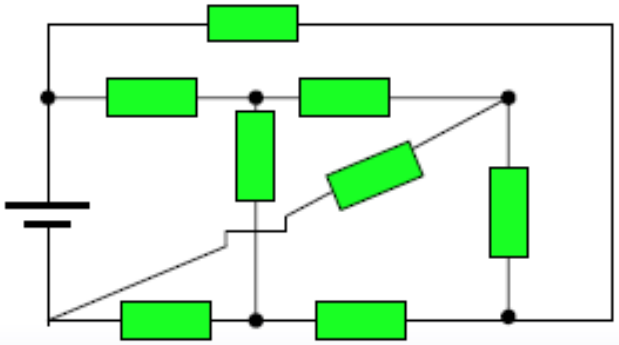
支路（每个二端元件称为一条支路）

平面电路：可以画在平面上，不出现支路交叉的电路。

非平面电路：在平面上无论将电路怎样画，总有支路相互交叉。



∴ 是平面电路



总有支路相互交叉

∴是非平面电路

开路与短路

（1）开路（断路）：一条支路，不管其电压是任何有限值，电流恒等于零。

（2）短路：一条支路，不管其电流是任何有限值，电压恒等于零。

2 基尔霍夫电流定律

基尔霍夫电流定律(Kirchhoff's Current Law，简称KCL)表述为：在集中参数电路中，任一时刻流出(或流入)任一节点的支路电流代数和等于零，即

$$\sum i_k = 0 \qquad (i_k \text{表示第 } k \text{ 条支路电流})$$

规定：i_k 的参考方向为流出节点时，i_k 前面取“＋”号; 流入节点时，i_k 前面取“－”号。



KCL的其它表述

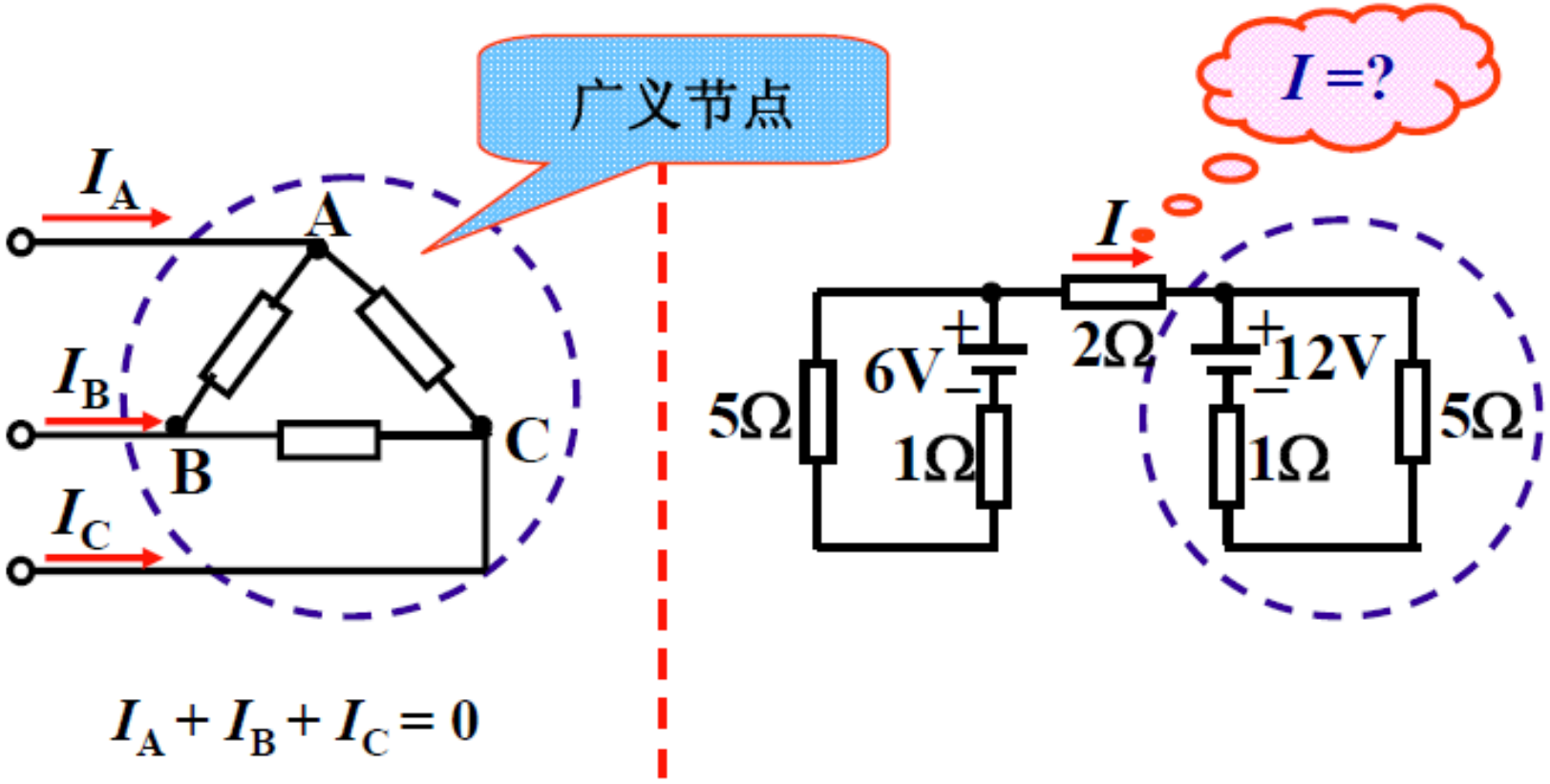
1、在集中参数电路中，任一时刻流出(或流入)任一闭合边界 S 的支路电流代数和等于零。

2、任一时刻，流出任一节点(或闭合边界)电流的代数和等于流入该节点电流的代数和。

物理基础:电荷守恒和电流连续性原理

集中参数电路：所有元器件的特性都用理想电路元件及其组合来表示，只考虑元件端子电流与端子电压之间的关系；

例（补充）:基尔霍夫电流定律推广至任一假设的闭合边界。



$$I_A + I_B + I_C = 0$$

根据右图，列写KCL方程

1）基本表述方式——对节点

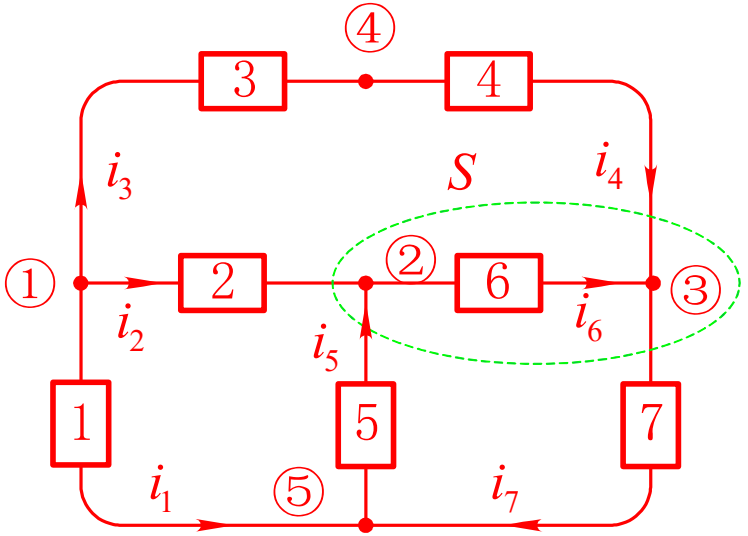
节点①： $i_1+i_2+i_3=0$

节点②： $-i_2-i_5+i_6=0$

节点③： $-i_4-i_6+i_7=0$

节点④： $-i_3+i_4=0$

节点⑤： $-i_1+i_5-i_7=0$



基尔霍夫电流定律示例

2）扩展表述方式——对闭合边界S，也即节点2和节点3的KCL方程相加所得。

$$-i_2-i_4-i_5+i_7=0$$

3）若上述表达式的负号项移到方程的右端则变成了第三种表达方式，如上式变为

$$i_7=i_2+i_4+i_5$$

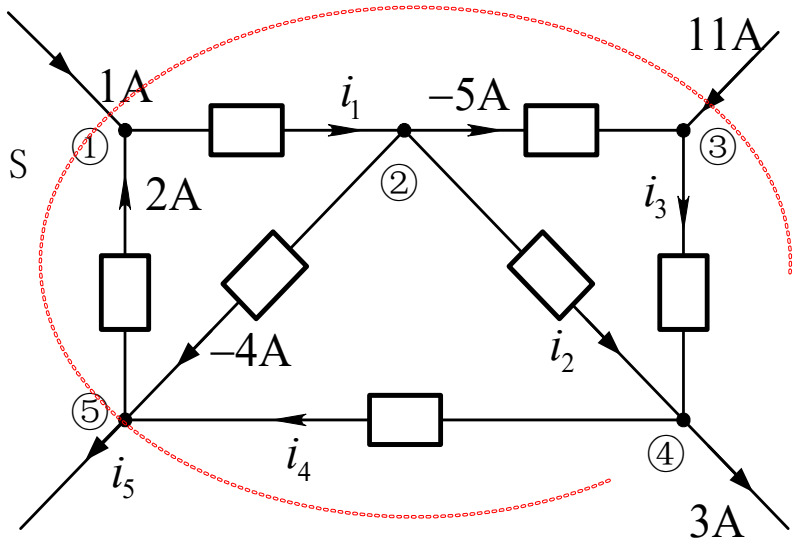
$$\sum i_{流出}=\sum i_{流入}$$

独立的KCL方程：

- 在含有*n*个节点的电路中，任意*n*-1个节点的KCL方程是一组独立方程，这些节点称为独立节点；
- 选择哪*n*-1个节点作为独立节点是任意的。

例题 1.1

电路如图所示。根据已知支路电流求出其它支路电流。



解

依次对图中节点列KCL方程得

节点①： $i_1 = 1\text{A} + 2\text{A} = 3\text{A}$

节点②： $i_2 = i_1 - (-5)\text{A} - (-4)\text{A} = 12\text{A}$

节点③： $i_3 = 11\text{A} + (-5)\text{A} = 6\text{A}$

节点④： $i_4 = i_2 + 6\text{A} - 3\text{A} = 15\text{A}$

节点⑤： $i_5 = i_4 + (-4)\text{A} - 2\text{A} = 9\text{A}$

若此题只求电流 i_5，对闭合边界 S 列写 KCL 方程，一步便得

$$i_5 = 1\text{A} + 11\text{A} - 3\text{A} = 9\text{A}$$

1.4 基尔霍夫电压定律

基本要求：掌握基尔霍夫电压定律的内容，并深刻理解其含义。

基尔霍夫电压定律(Kirchhoff's Voltage Law，简称KVL)表述为：在集中参数电路中，任一时刻沿任一回路各支路电压的代数和等于零，即

$$\sum u_k = 0 \qquad (u_k \text{表示第 } k \text{ 条支路电压})$$

规定：u_k参考方向与回路方向相同时，u_k的前面取“＋”号，否则取“－”号。

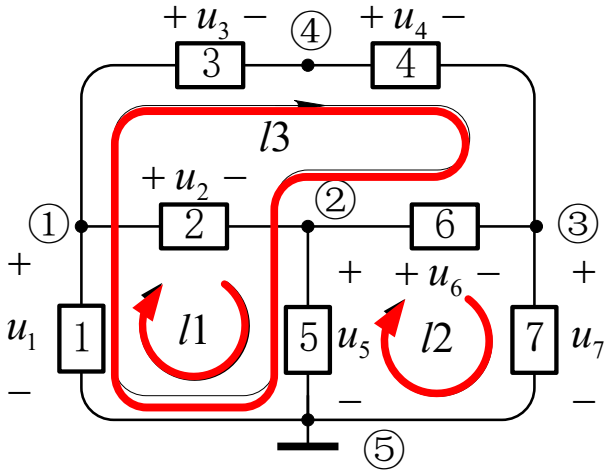
回路$l1$: $-u_1 + u_2 + u_5 = 0$ $\quad u_1 = u_2 + u_5$

回路$l2$: $-u_5 + u_6 + u_7 = 0$ $\quad u_5 = u_6 + u_7$

回路$l3$: $-u_1 + u_3 + u_4 - u_6 + u_5 = 0$

$u_3 + u_4 + u_5 = u_1 + u_6$

沿任一回路，各支路电压降(voltage drop)的代数和等于电压升(voltage rise)的代数和，即

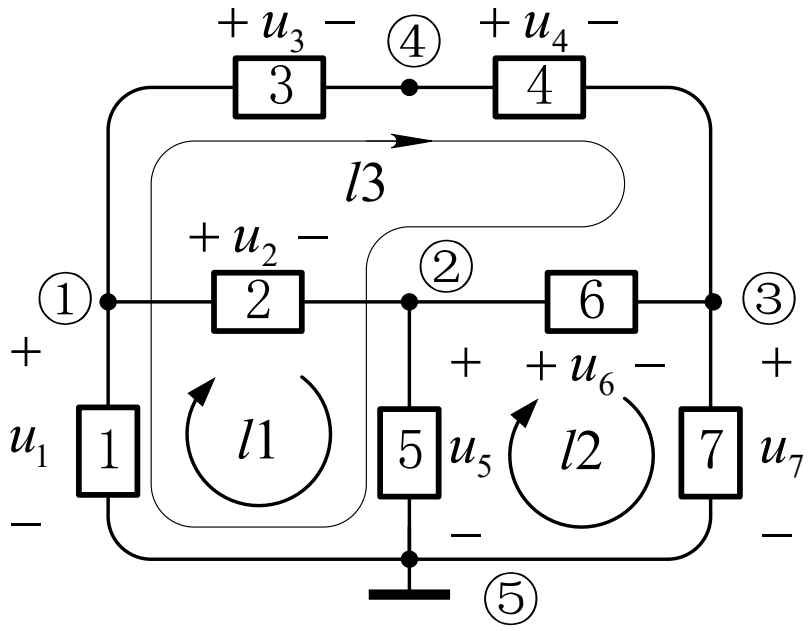


基尔霍夫电压定律示例

$$u_1 = u_2 + u_5$$

$$u_1 = u_3 + u_4 - u_6 + u_5$$

集中参数电路中，任意两点之间的电压具有确定值，与计算路径无关。



基尔霍夫电压定律示例

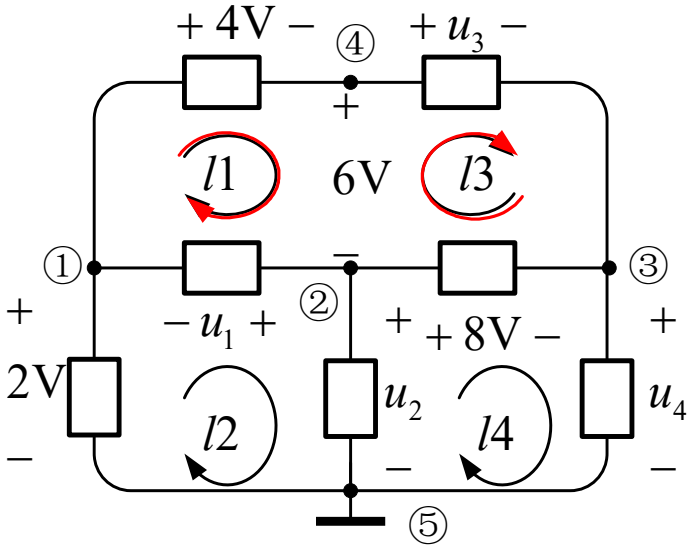
说明：平面电路网孔上的KVL方程是一组独立方程。设电路有b个支路n个节点，可以证明：平面电路的网孔数即独立KVL方程的个数等于b-(n-1)。

当然取网孔列方程只是获得独立KVL方程的充分条件，而不是必要条件。

例题 1.2

电路如图所示。已知部分支路电压，求出其它支路电压。

解 分别对包含待求电压的回路列写KVL方程，并将待求电压写在等号左边得



回路$l1$： $u_1 = -6\text{V} - 4\text{V} = -10\text{V}$

回路$l2$： $u_2 = u_1 + 2\text{V} = -8\text{V}$

回路$l3$： $u_3 = 6\text{V} + 8\text{V} = 14\text{V}$

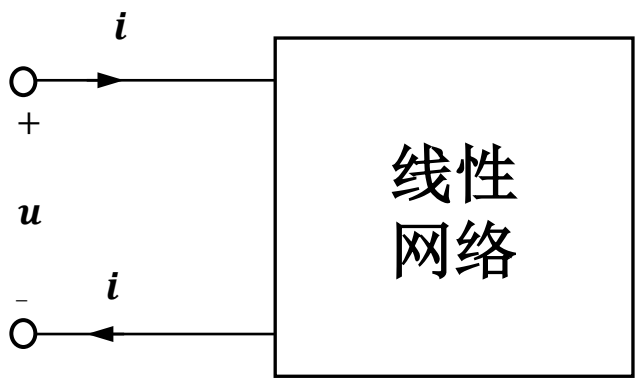
回路$l4$： $u_4 = -8\text{V} + u_2 = -16\text{V}$

有几个独立方程？b-(n-1)?

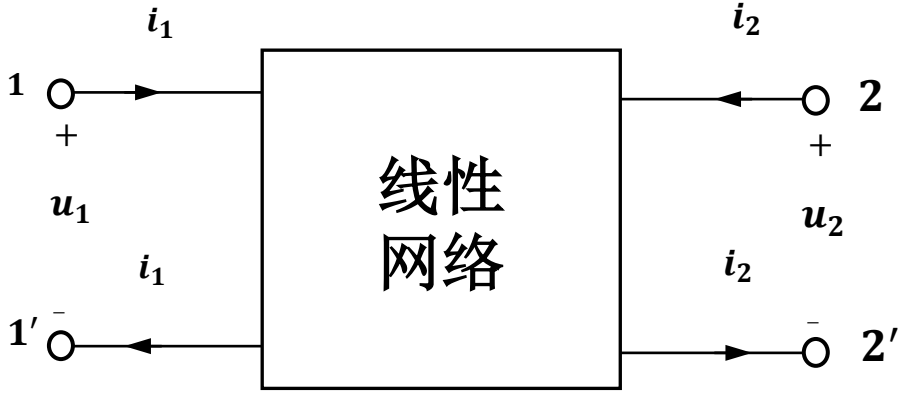
补充　端口的概念

将流过相同电流的两个端子称为一个端口(port)。

从端子1流入方框的电流等于从端子1’流出的电流，从端子2流入方框的电流等于从端子2’流出的电流，这种四端网络称为双端口网络，简称双端口网络。这两对端子1、1’和2、2’分别称为输入、输出端口。



(a) 单端口网络



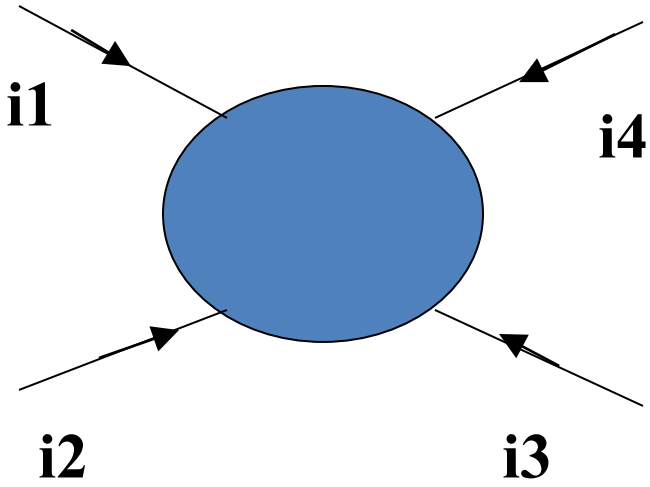
(b) 双端口网络

四端网络

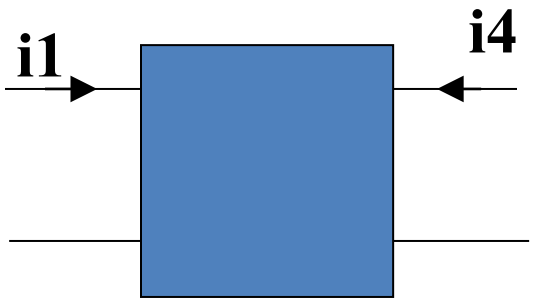
the four terminals have been paired into ports

KCL

双端口网络



i1+i2+i3+i4=0



i1=-i2 ; i3=-i4

(KCL：基尔霍夫电流定律)

1.5 独立电源

基本要求：掌握电压源和电流源的基本特性。

电源是有源的电路元件，它是各种电能量（电功率）产生器的理想化模型。

- 电源
  - 独立电源
    - 独立电压源，简称电压源
    - 独立电流源，简称电流源
  - 非独立电源，常称为受控源

所有简单电路元件都可以根据流过元件的电流和两端的电压之间的关系来分类：

- 元件
  - 电阻
    - 线性电阻：电压与电流成线性正比关系
    - 非线性电阻：电压与电流为非线性关系
  - 独立电源：两端的电压（电流）与流过的电流（电压）完全无关
  - 受控源：电压或电流取决于其他地方的电流或电压
  - 电容、电感：电压与电流成积分关系

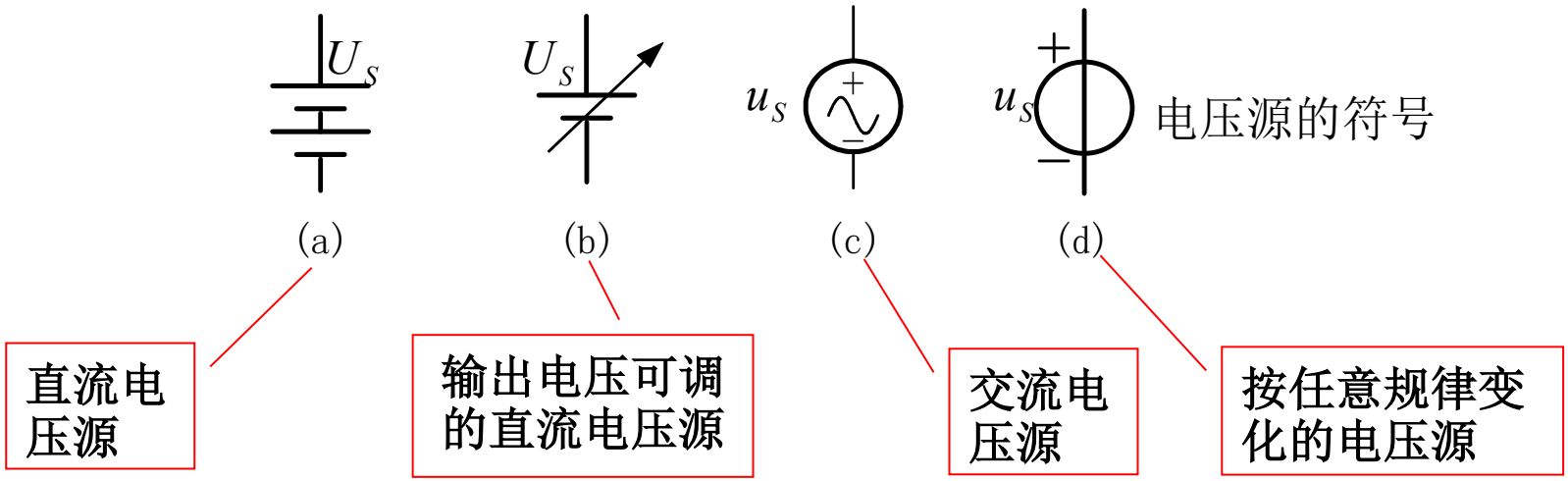
1. 电压源：



电池示例



稳压电源示例

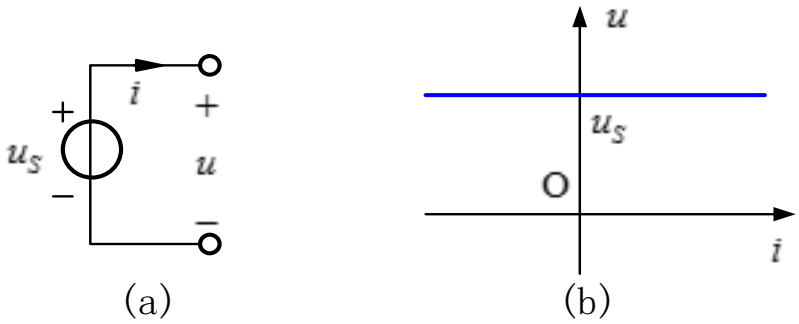


特性：电压源能够提供确定的电源电压u_S（称为源电压）。所谓“确定”是指源电压u_S与流过电压源的电流无关，电压源的电流将由与其相连的外电路来确定。

若u_S是常量，称为直流电压源(或恒定电压源)，记作

$$u_S = U_S$$

若u_S是时变量，记作$u_S=u_S(t)$。源电压u_S的方向是从‘+’极到‘—’极。



电压源及其外特性曲线

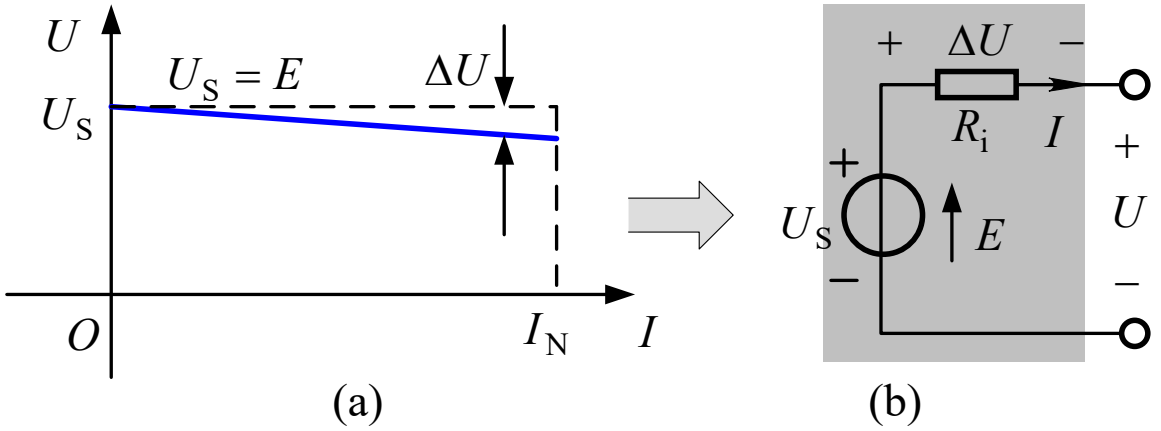
注：源电压置零时，电压源的作用相当于短路。

•电压源的功率 $p = u_S i$

u_S、i 取非关联参考方向，在电源内电流从低电位流向高电位，所以上式表示电源输出的功率。当结果为正时，表明电压源处于供电状态（对应图b第一象限）；否则表明电压源处于受电状态，实际上是输入功率，此情况下，电压源已成为负载（对应图b第二象限）。

如果源电压和端口电流随时间发生变化呢？

实际电压源：



（a）实际恒压源的外特性；　（b）恒压源电路模型

$$U = U_S - IR_i$$

当 $R_i \ll R$ *(负载电阻)* 时，$R_i \approx 0$，$U = U_S$ —— 理想电压源

① 工作时，I增加，U减小；

② R_i愈小，愈接近理想电压源。

③ 开路时，$U_N = U_S$(最大)，$I = 0$；

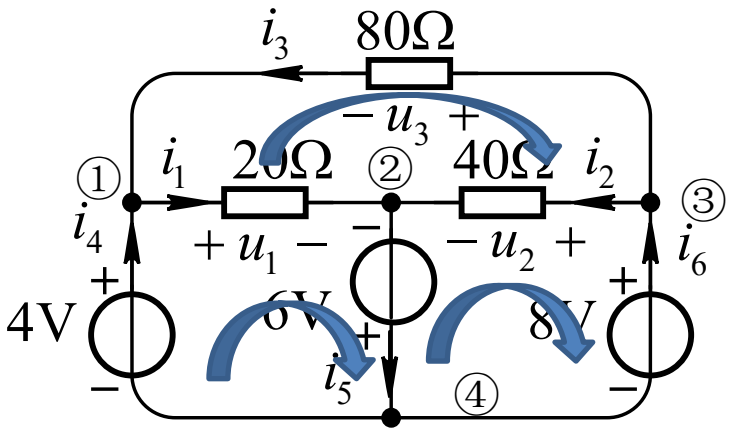
④ 短路时，$I = U_S / R_i$（最大，超过额定电流），$U = 0$；

实际稳压源不用时要将其输出端口开路控制！

额定电流　是指直流稳压源正常工作时能够输出的最大电流。

例题 1.3

求图示电路中每个电压源发出的功率。



解

1 根据KVL求得各电阻电压

$u_1 = 4\text{V} + 6\text{V} = 10\text{V}$

$u_2 = 8\text{V} + 6\text{V} = 14\text{V}$

$u_3 = 8\text{V} - 4\text{V} = 4\text{V}$

2 由欧姆定律求出各电阻电流

$i_1 = \dfrac{u_1}{20\Omega} = 0.5\text{A}$

$i_2 = \dfrac{u_2}{40\Omega} = 0.35\text{A}$

$i_3 = \dfrac{u_3}{80\Omega} = 0.05\text{A}$

3 对各节点列写KCL方程，求得各电压源电流

节点①：$i_4 = i_1 - i_3 = 0.45\text{A}$

节点②：$i_5 = i_1 + i_2 = 0.85\text{A}$

节点③：$i_6 = i_2 + i_3 = 0.4\text{A}$

4 计算各电压源发出的功率

$p_4 = 4\text{V} \times i_4 = 1.8\text{W}$　$p_6 = 6\text{V} \times i_5 = 5.1\text{W}$　$p_8 = 8\text{V} \times i_6 = 3.2\text{W}$

2. 电流源:



实际电流源示例



符号

特性： 能够提供确定的端口电流 i_S，称为源电流(source current)。这里“确定”是指i_S与电流源端口电压无关，电流源的端口电压决定于它所接的外电路。

若 i_S 是常量，称为直流电流源，记作

$$i_S = I_S$$

若 i_S 是变量，记作 $i_S=i_S(t)$ 。

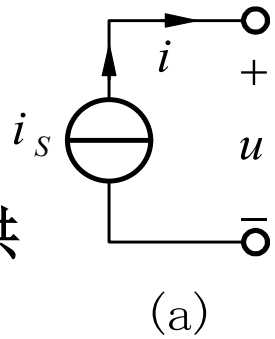
注：源电流置零时，电流源的作用相当于断路。

•电流源的功率　　$p = u_S i$

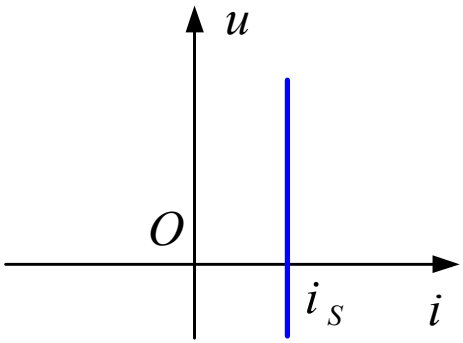
在非关联参考方向的情况下：

① 若功率大于零则电流源处于供电状态（第I象限）；

② 否则处于受电状态，从外电路吸收功率（第IV象限）。



(a)



(b)

电流源及其端口特性

*电压源和电流源作为元件模型，能无限地对外提供电能，它们属于有源元件。

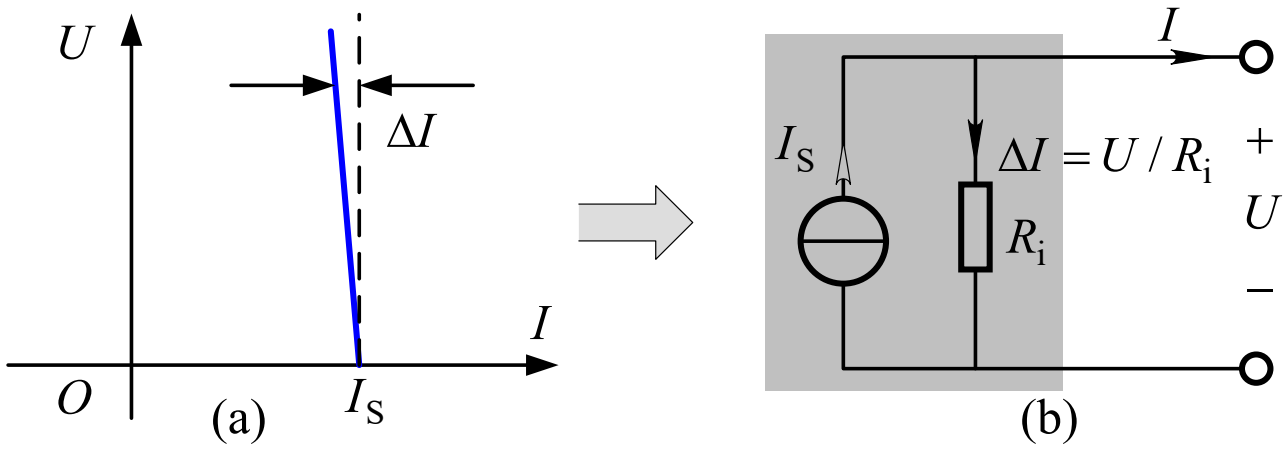
*在电路中能够激发电压和电流，故独立电源也称为激励。

*电路中被激发的电压和电流称为［是对激励的］响应 。

*电压源的端口电压和电流源的端口电流与电路中其它电压和电流无关，故又称其为独立电源 。

问题：独立电流源在提供固定电流时其两端的电压为多少？

实际电流源：



（a）实际恒流源的外特性；　　（b）恒流源电路模型

① 开路时，$U = I_S R_i$（输出电压最大，大大超过额定值，会危及安全），$I = 0$；

② 短路时，$I = I_S$（最大），$U = 0$；

③ 工作时，U增加，I减小；

④ R_i愈大，愈接近理想电流源，因此R_i要远远大于输出负载。

电流源不能开路！

需要注意的问题：

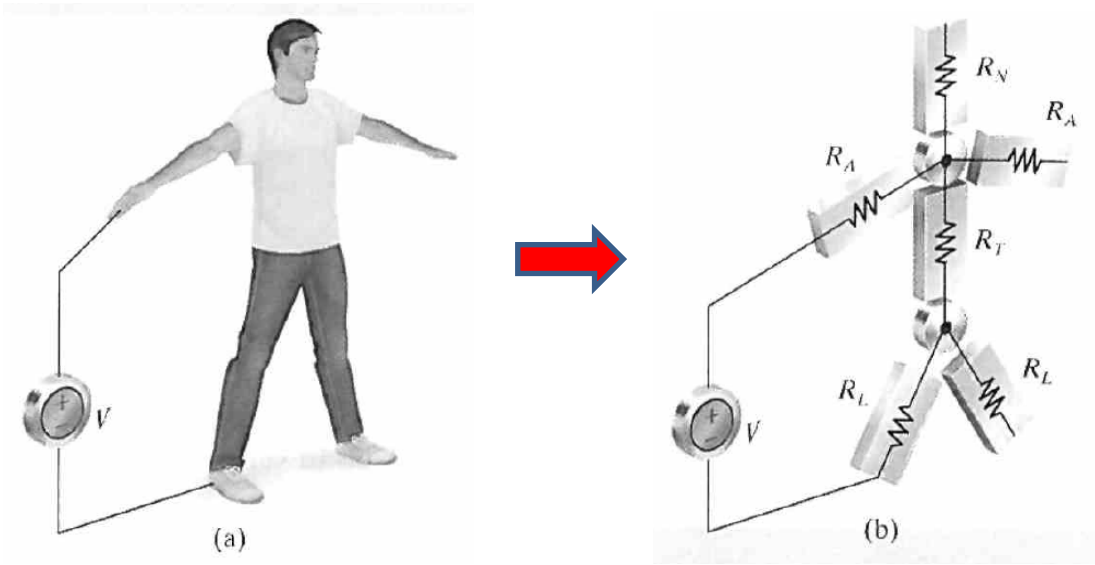
① 理想电压源（电流源）在现实中是不存在的，理论上理想电源可以提供无限的能量；但理想电压（电流）源仅提供了几种实际电压（电流）源的合理近似。

② 实际电压源（电流源）都有确定的额定功率限制，使用时不允许超过额定功率，所以不可能提供无限大功率。

③ 实际电压（电流）源在短路（开路）时会产生比额定值大得多的电流（电压），会危及电源安全或给操作带来危险，所以实验室的电流源都设计了短路（开路）保护电路。

④ 即便如此，工作时实际电压源不要随意短路，不用时将其输出端口开路放置；工作时实际电流源不要随意开路，不用时将其输出端口短路连接，或者使其处于不工作状态。

⑤ 对电压（电流）源，电流、电压参考方向一般设为非关联参考方向，因为实际电源大多是产生功率而不是吸收功率。



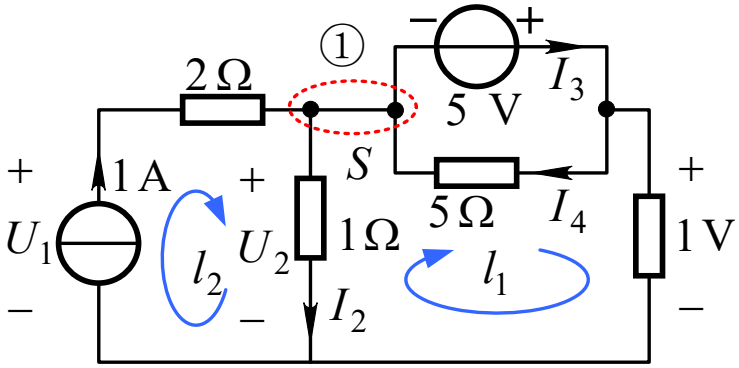
一般在干燥环境中，人体电阻大约在2kΩ左右；皮肤出汗时，约为lkΩ左右；皮肤有伤口时，约为800Ω左右。

例题 1.4

求图示电路中电压源与电流源各自提供的功率。

解

分析：为获得电压源和电流源各自提供的功率，就必须利用KCL和KVL求得流过电压源的电流和电流源两端的电压。



1 由回路l_1, l_2的KVL方程分别求得

$$u_2 = -5\text{V} + 1\text{V} = -4\text{V}$$

$$u_1 = 2\Omega \times 1\text{A} + u_2 = -2\text{V}$$

2 由欧姆定律求得电阻电流

$$i_2 = \frac{u_2}{1\Omega} = -4\text{A}$$

$$i_4 = \frac{5\text{V}}{5\Omega} = 1\text{A}$$

3 由节点①的KCL方程求得流过电压源的电流

$$i_3 = 1\text{A} - i_2 + i_4 = 6\text{A}$$

4 电压源发出功率 $p_{5\text{V}} = 5\text{V} \times i_3 = 30\text{W}$

电流源发出功率 $p_{1\text{A}} = u_1 \times 1\text{A} = -2\text{W}$

思考：电流源功率的负号说明什么？

3. 信号源：

信号源的作用：信号源是能够产生不同频率、不同幅度的规则或不规则波形的信号发生器。

信号源的主要用途：为电子测量提供符合一定技术要求的电信号，主要以提供交流信号为主。

信号源的分类：

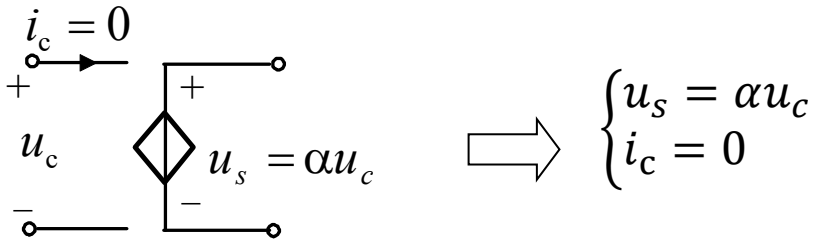
按频率范围，大致可分为六类：超低频信号发生器（0.0001Hz～1000Hz）、低频信号发生器（1Hz～1MHz）、视频信号发生器（20Hz～10MHz）、高频信号发生器（200KHz～30MHz）、甚高频信号发生器（30MHz～300MHz）、超高频信号发生器（300MHz以上）。

按输出波形，大致可分为：正弦波形发生器、脉冲信号发生器、函数信号发生器、噪声信号发生器等。

1.6 受控电源

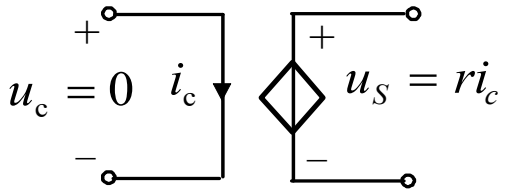
基本要求：掌握受控电源的概念、种类和它们的特性。

定义：源电压或源电流受电路中另一处的电压或电流控制，这类电源称为受控电源。若源电压(流)与控制电压(流)成正比关系。则此类受控源称为线性受控源 。



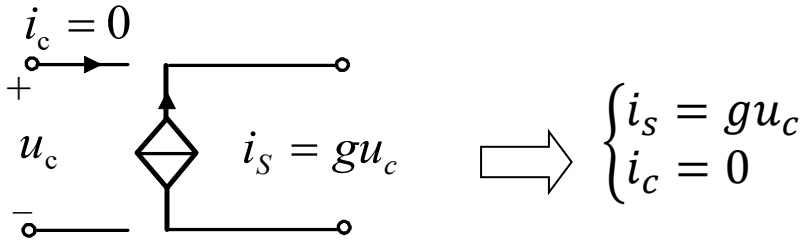
$$\Rightarrow \begin{cases} u_s = \alpha u_c \\ i_c = 0 \end{cases}$$

(a)电压控制电压源VCVS



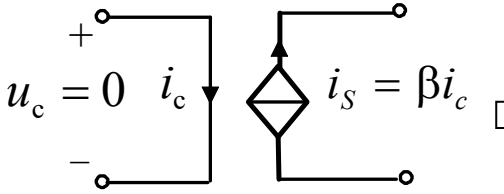
$$\Rightarrow \begin{cases} u_s = r i_c \\ u_c = 0 \end{cases}$$

(b)电流控制电压源CCVS



$$\Rightarrow \begin{cases} i_s = g u_c \\ i_c = 0 \end{cases}$$

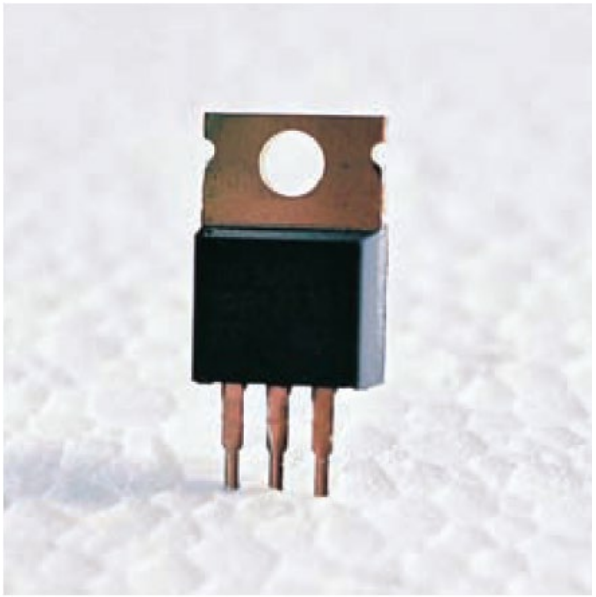
(c)电压控制电流源VCCS



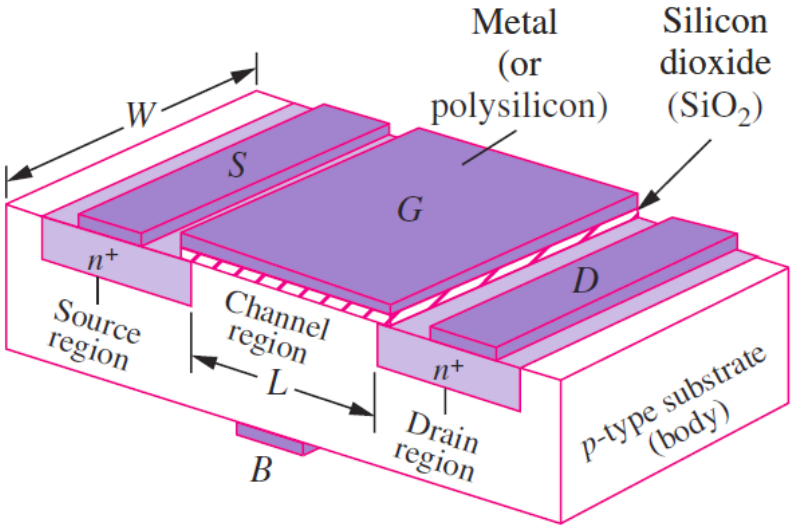
$$\Rightarrow \begin{cases} i_s = \beta i_c \\ u_c = 0 \end{cases}$$

(d)电流控制电流源CCCS

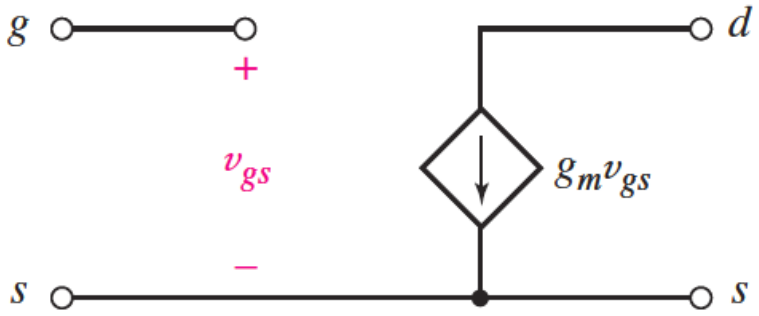
注：各个控制系数都是常量，具有不同的量纲；同时，受控源属于有源元件，它有两个端口，又属二端口元件。



(a)



(b)

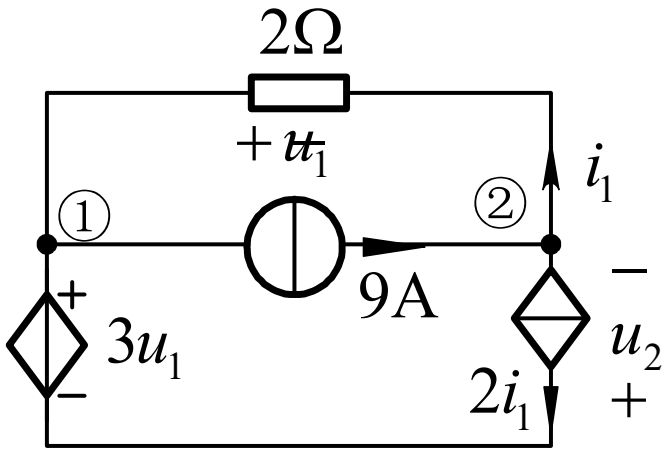


(c)

VCCS举例：MOSFET

例题 1.5

求图示电路中两个受控电源各自发出的功率。



解

1 对节点②列KCL方程求得i_1

$$i_1 + 2i_2 = 9\text{A}$$
$$\Rightarrow i_1 = 3\text{A}$$

2 电阻电压

$$u_1 = -(2\Omega \times i_1) = -6\text{V}$$

3 利用外网孔的KVL方程求得受控电流源端口电压

$$u_2 = -3u_1 + u_1 = 12\text{V}$$

4 受控电流源发出的功率为

$$p_{\text{CCCS}} = u_2 \times 2i_1 = 72\text{W}$$

5 受控电压源发出的功率为

$$p_{\text{VCVS}} = 3u_1 \times 2i_1 = -108\text{W}$$

1. 受控源与独立源有什么不同？

独立源作为电路输入，起着“激励”的作用。有了独立源就能在电路中产生电流和电压，故它代表着外界对电路的作用；而受控源则不同，它的电压或电流是受电路中其它电压或电流所控制，当这些控制电压或电流为零时，受控源的电压或电流也就为零，它们之间是互相依存的。因此，受控源只不过是用来反映电路中某处的电压或电流能控制另一处的电压或电流这一现象而已，它本身并不直接起“激励”的作用。

2. 受控源与独立源有什么不同？

受控源在电路中可发出功率，起“电源”作用；也可吸收功率，起负载作用。这一点与独立源有类似之处，但是，受控源起“电源”作用必须依据于独立源的作用，没有独立源，受控源是不可能起“电源”作用。

3. 含有受控源而没有独立源的电路是否存在持续不断的电流和电压？

小结

- 基尔霍夫电流定律（KCL）

$$\sum i_k = 0$$ （i_k 表示第 k 条支路电流）

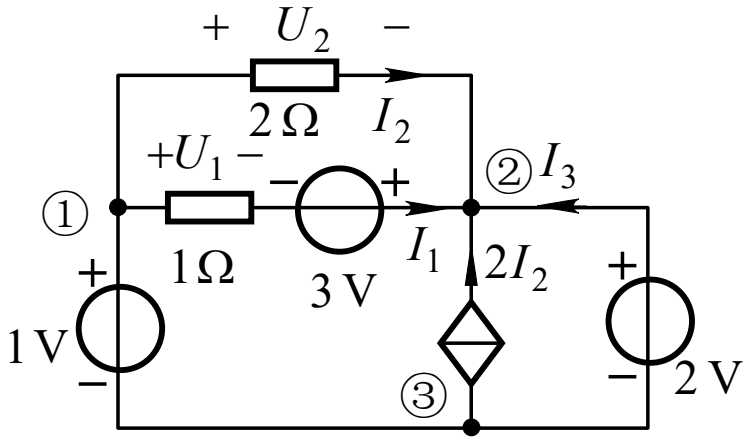
- 基尔霍夫电压定律（KVL）

$$\sum u_k = 0$$ （u_k 表示第 k 条支路电压）

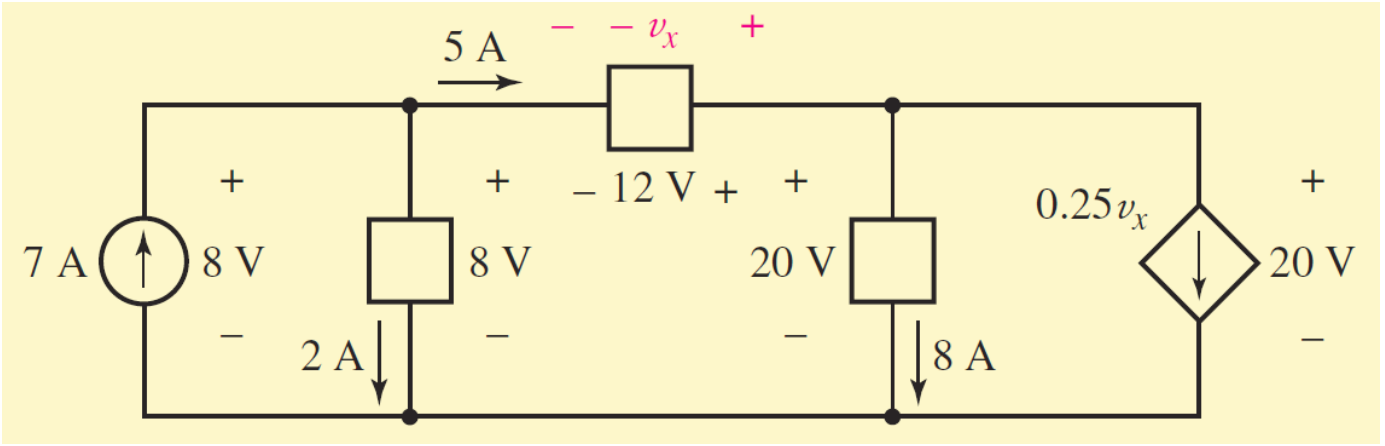
- 独立源：电压源、电流源（理想源和实际源的区别）
- 受控源：电压控制电压源、电压控制电流源、电流控制电压源、电流控制电流源
- 端子与端口的区别，单端口网络与双端口网络

例题 补充

（1）求图示电路中受控电流源以及2V电压源和3V电压源各自发出的功率。



（2）求图示电路中每个元件吸收的功率。



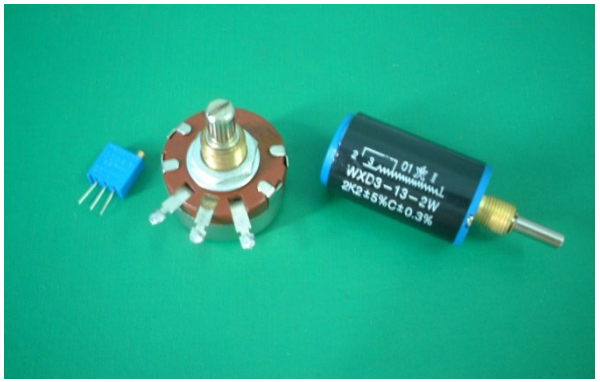
−56 W　16 W　−60 W　160 W　−60 W

1.7 电阻元件

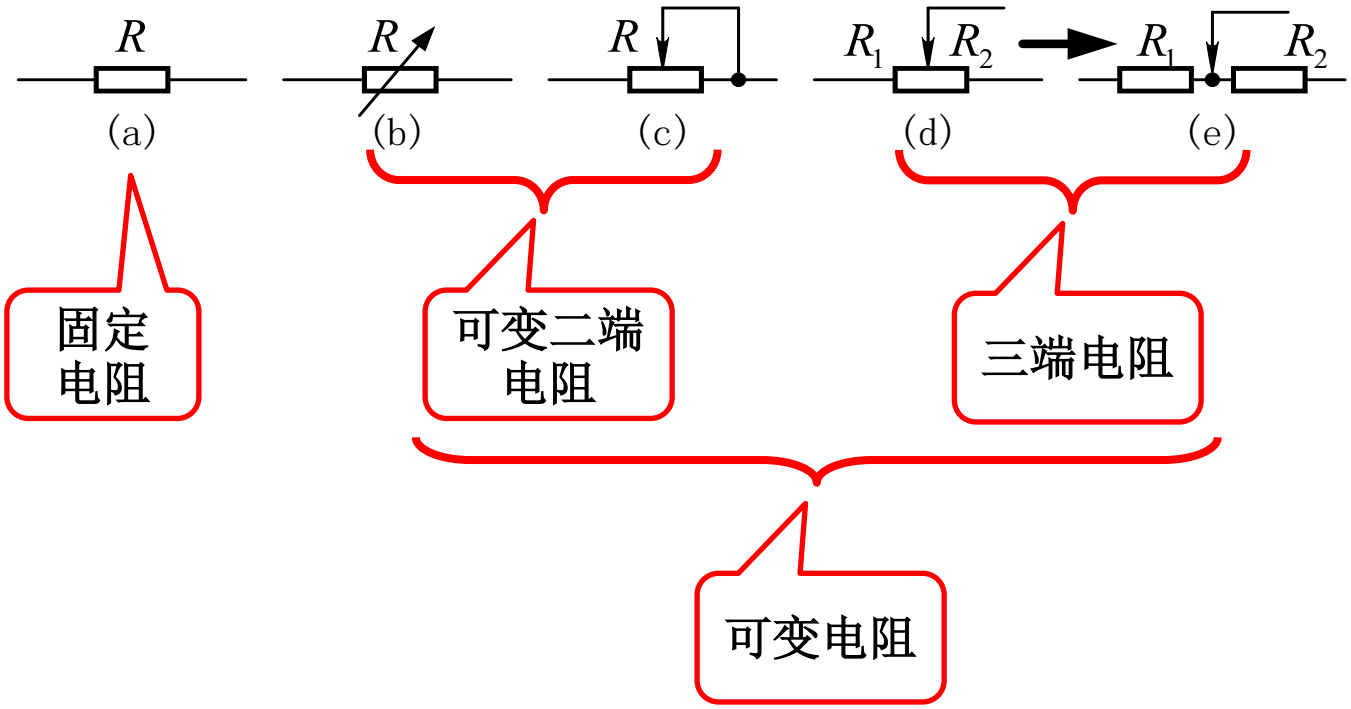
基本要求：了解电阻元件的种类，重点掌握线性电阻的欧姆定律及功率的计算。



实际电阻器示例



实际电阻器示例

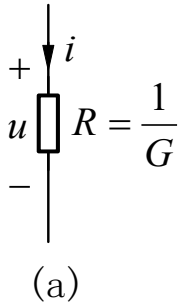


电阻的符号

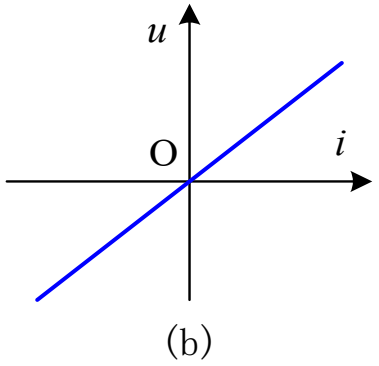
欧姆定律(Ohm's Law)对于线性二端电阻，其端口电压与电流之间成正比关系。

***u*、*i* 取关联参考方向**

$u = Ri$　　$i = Gu$



(a)



(b)

线性二端电阻的特性曲线

电阻，单位:
欧姆，符号 Ω

电导,单位:
西门子,符号S

对同一电阻 $RG=1$

R>0, G>0

$p = ui = Ri^2 = Gu^2 \geq 0$ → 耗能元件 → 无源元件

电阻吸收的能量（焦耳定律）：

$$w = \int_{-\infty}^{t} p(\xi)\mathrm{d}\xi = \int_{-\infty}^{t} u(\xi)i(\xi)\mathrm{d}\xi = R\int_{-\infty}^{t} i^2(\xi)\mathrm{d}\xi = G\int_{-\infty}^{t} u^2(\xi)\mathrm{d}\xi$$

负电阻: (negative resistance)，在u、i 取关联参考方向时，负电阻的电压、电流关系位于II、IV象限，即$R<0$，$G<0$ 。负电阻将输出电功率（电功率小于零），对外提供电能。所以负电阻是一种有源元件(active element)。

非线性电阻：电压、电流关系不是过 u—i 平面原点的直线，称为非线性电阻(nonlinear resistance)。

VAR：任一时刻 t 的电压$u(t)$和电流$i(t)$之间的关系称为伏安关系，可由u-i平面上的一条曲线所确定，该曲线称作它的伏安特性曲线。

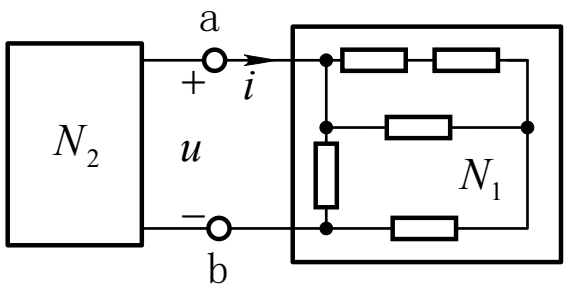
线性电阻：VAR特性为u-i平面上过原点的一条直线。

非线性电阻： VAR特性为u-i平面上的一条曲线。

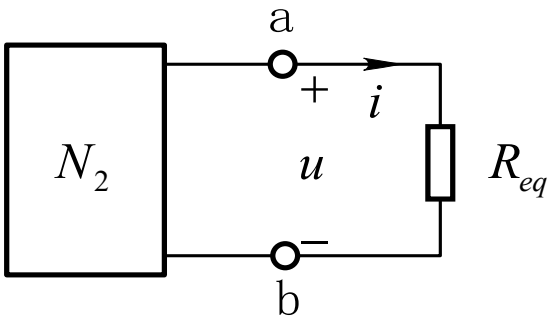
电阻的串并联

基本要求：掌握等效的概念，熟练运用电阻串、并联等效规律计算电路。

等效是指被化简的电阻网络N_1与等效电阻具有相同的 *u-i* 关系(即端口方程)，从而用等效电阻 R_{eq} 代替电阻网络N_1之后，不改变其余部分的电压和电流。

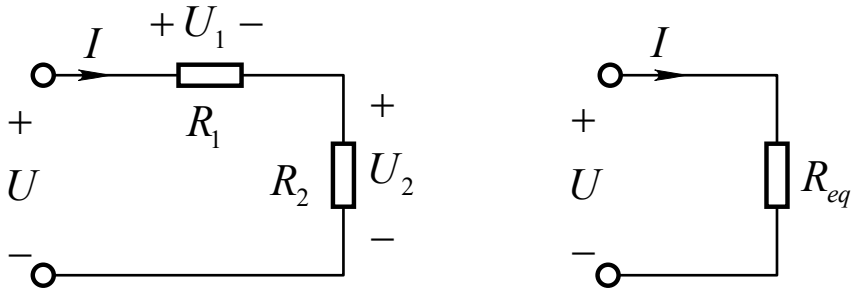


等效的概念



等效的概念

1 电阻的串联



电阻的串联等效

$$U = U_1 + U_2 = R_1 I + R_2 I = (R_1 + R_2) I = R_{eq} I$$

推广之

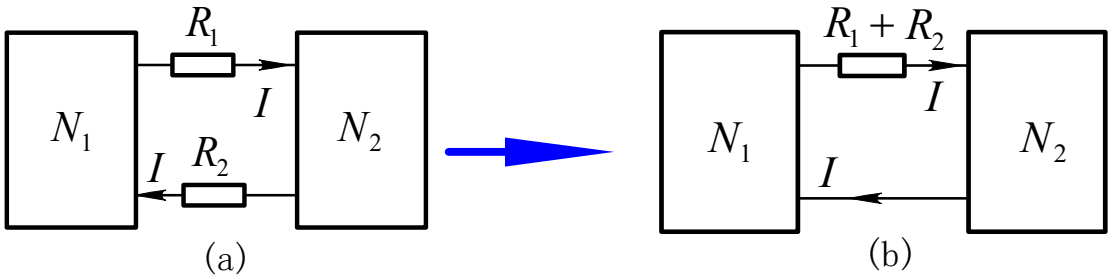
$$R_{eq} = \sum_{k=1}^{N} R_k$$

串联的应用：电阻的串联联接常用于**分压**，其中每个串联电阻只承受总电压的一部分，两个电阻串联时，各个电阻所分担的电压如下：

$$U_1 = R_1 I = \frac{R_1}{R_1 + R_2} U \qquad U_2 = R_2 I = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U$$

又由 $P_1 = U_1 I = R_1 I^2 \quad P_2 = U_2 I = R_2 I^2$ ⇒ $\frac{U_1}{U_2} = \frac{P_1}{P_2} = \frac{R_1}{R_2}$

按串联进行电路的化简：

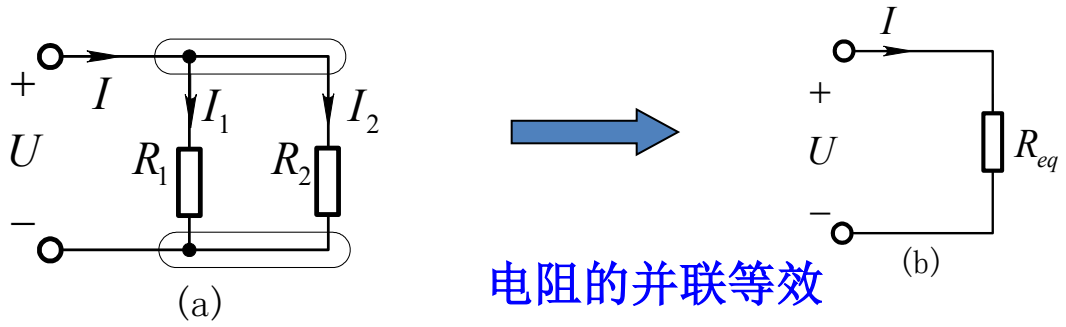


按串联化简电路

注：如此等效值后，电路中的那些量发生了变化？**(对外等效，对内不等效)**

2 电阻的并联

并联：各电阻都接到同一对节点之间，从而各电阻承受相同电压。



电阻的并联等效

$$I = I_1 + I_2 = \frac{U}{R_1} + \frac{U}{R_2} = (G_1 + G_2)U = G_{eq}U$$

推广之

$$G_{eq} = \sum_{k=1}^{N} G_k$$

并联的应用：电阻的并联联接常用于分流，其中每个并联电阻只流过总电流的一部分，两个电阻并联时，各个电阻所分担的电流如下：

$$I_1 = G_1 U = \frac{G_1}{G_1 + G_2} I = \frac{R_2}{R_1 + R_2} I$$

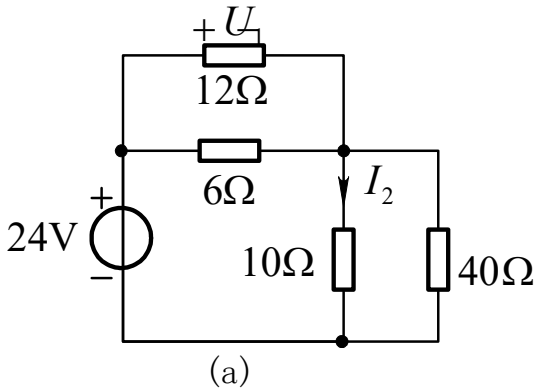
$$I_2 = G_2 U = \frac{G_2}{G_1 + G_2} I = \frac{R_1}{R_1 + R_2} I$$

又由 $P_1 = UI_1 = G_1 U^2$ $P_2 = UI_2 = G_2 U^2$

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{P_1}{P_2} = \frac{G_1}{G_2}$$

例题 1.6

求图示电路的电压U_1及电流I_2。

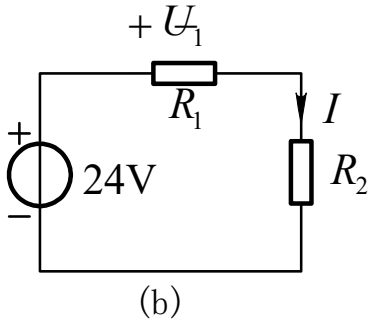


(a)

解 先应用并联化简得到图(b)所示电路

$$R_1 = \frac{12\Omega \times 6\Omega}{12\Omega + 6\Omega} = 4\Omega$$

$$R_2 = \frac{10\Omega \times 40\Omega}{10\Omega + 40\Omega} = 8\Omega$$



(b)

由串联分压公式得：

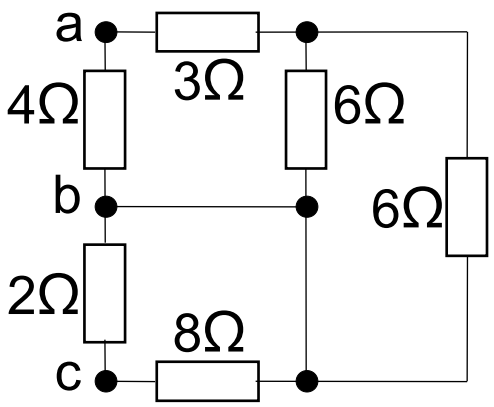
$$U_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \times 24\text{V} = 8\text{V}$$

$$I = \frac{24\text{V}}{R_1 + R2} = 2\text{A}$$

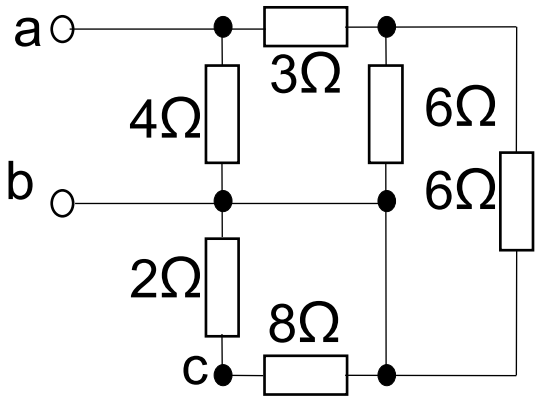
分流公式得

$$I_2 = \frac{40\Omega}{10\Omega + 40\Omega} \times I = 1.6\text{A}$$

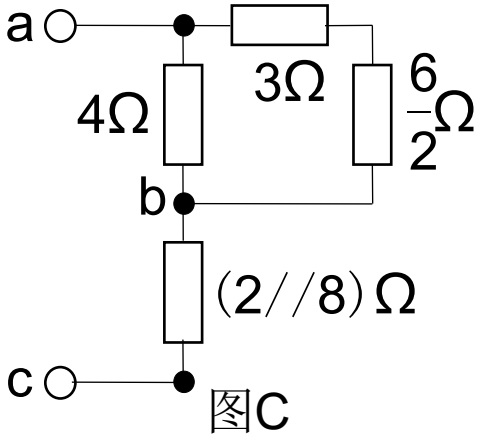
例题 补充 **求图A电路的 (1) R_{ab}；(2) R_{ac}**



图A



图B



图C

解(1)求R_{ab}时可画成右边的图B．此时左下角的2Ω和8Ω电阻被短路，6Ω与6Ω的电阻并联，再与3Ω电阻串联

故：$R_{ab}= 4 \parallel [3+(6 \parallel 6)]=4 \parallel [3+3]=(4\times 6)/(4+6)=2.4\Omega$

(2) 求R_{ac}时由于2Ω与8Ω电阻一端接b，另一端接c，它们为并联关系，故可画成图C.

于是 $R_{ac}=\{4 \parallel [3+(6/2)]\}+(2 \parallel 8) = 2.4+1.6 = 4\ \Omega$

判断电阻的联接关系据其端子的联接判断，一般从最远处向端口看起。

电阻的串联、并联

	串联	并联
电阻	$R_{eq}=\sum_{k=1}^{n}R_k$	$\frac{1}{R_{eq}}=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{R_k}$
电导	$\frac{1}{G_{eq}}=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{G_k}$	$G_{eq}=\sum_{k=1}^{n}G_k$
分压 分流 公式	$u_k=u_{eq}\frac{R_k}{R_{eq}}$ $u_k=u_{eq}\frac{G_{eq}}{G_k}$	$i_k=i_{eq}\frac{R_{eq}}{R_k}$ $i_k=i_{eq}\frac{G_k}{G_{eq}}$
功率	$p_{吸}=ui=\sum_{k=1}^{n}R_k i_k^2=R_{eq}i^2$	$p_{吸}=ui=G_{eq}u^2=\sum_{k=1}^{n}R_k i_k^2$

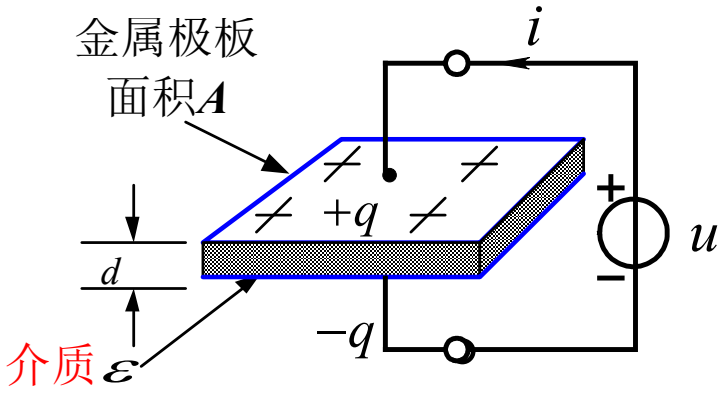
1.8 电容元件

基本要求：熟练掌握电容元件端口特性方程、能量计算及串并联等效变换。

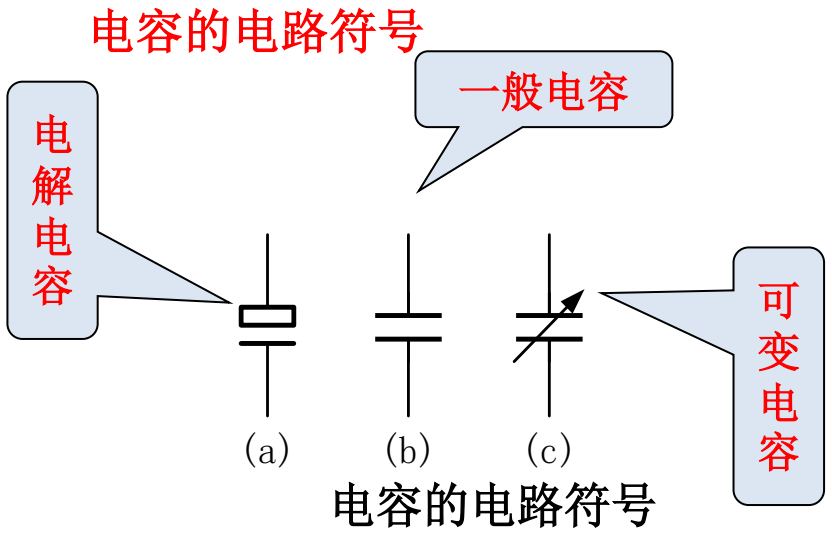
1、电容的构成

两块金属板用绝缘介质隔开就构成了一个实际电容器。

在外电源作用下，正负电极上分别带上等量异号电荷，撤去电源，电极上的电荷仍可长久地聚集下去，是一种储存电能的部件。



电容的基本构成



电容的电路符号

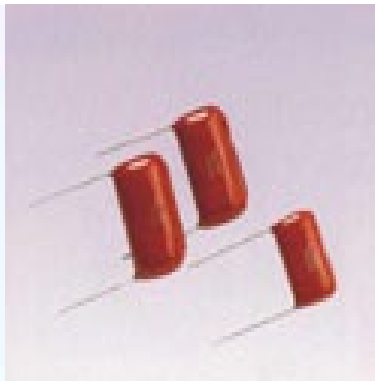
实际电容器示例



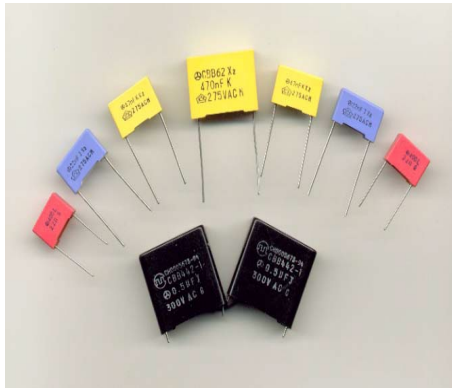


电解电容器



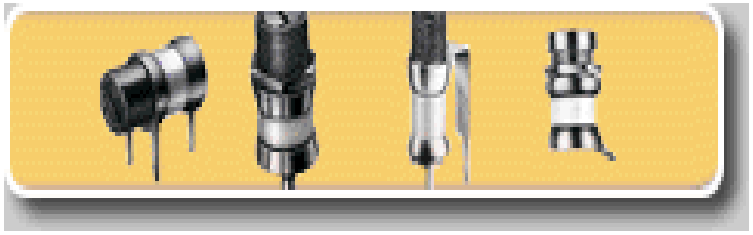


瓷质电容器

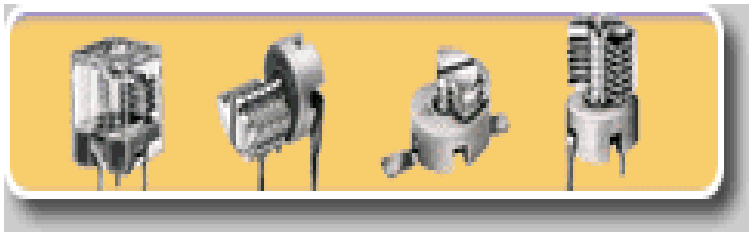


聚丙烯膜电容器

a. 固 定 电 容 器



管式空气可调电容器



片式空气可调电容器

b. 可变电容器

2、 电容元件定义： （是电容器的理想化模型）

能够在$q-u$平面内用一条曲线（称为库伏特性曲线）来描述的二端元件称为电容元件，即电荷q和电压u存在着代数关系。

若该曲线是过原点的直线，则称为线性电容元件，否则就称为非线性电容元件。

$$q = Cu$$

电容[系数]，单位：F(法拉)表示。常用单位有μF(微法)及pF(皮法)，分别表示为10^{-6}F及10^{-12}F。

注：电容元件简称为电容，其符号C既表示元件的参数，也表示电容元件。

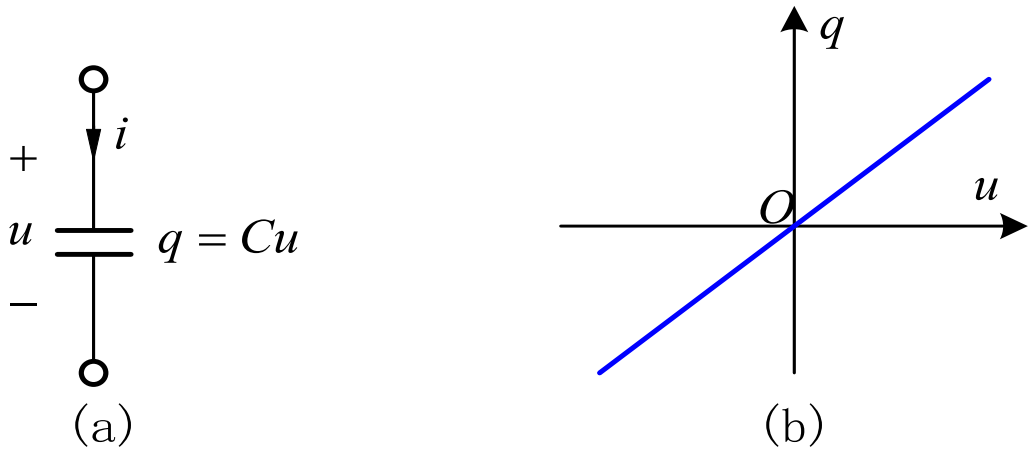


图5.4 线性电容电路符号和特性

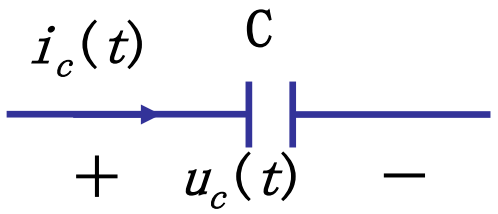
3、 电容的伏安特性

采用关联参考方向如图所示，则有

（1）微分形式 $$i_c(t)=\frac{dq(t)}{dt}=\frac{d(Cu_c)}{dt}=C\frac{du_c(t)}{dt}$$

（非关联参考方向时：）

$$i_c(t)=-C\frac{du_c}{dt}$$



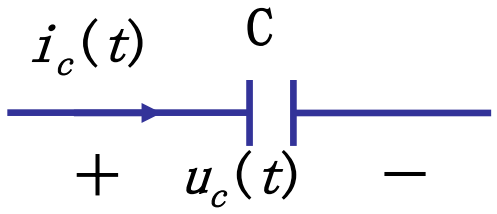
说明：

①在某一时刻，电容的电流取决于该时刻电容电压的变化率。虽有电压，但若电压不变（**du/dt=0**），则电流为零。所以电容具有隔直流通交流的作用。

②若在任何时刻**i(t)**为有限值，则**du/dt**就必为有限值，即**u(t)**不可能发生跳变，只能是连续变化。即**u(t0+)=u(t0-)**。**t0**为任意时刻。

（2）积分形式

$$du_c(t)=\frac{1}{C}i_c(t)dt$$



对上式从$-\infty$到t进行积分，并设$u_c(-\infty)=0$，得

$$u_c(t)=\frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t}i_c(\xi)d\xi$$

设t_0为初始时刻。如果只讨论$t\geqslant t_0$的情况，上式可改写为

$$u_c(t)=\frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t_0}i_c(\xi)\,d\xi+\frac{1}{C}\int_{t_0}^{t}i_c(\xi)\,d\xi$$

$$=u_c(t_0)+\frac{1}{C}\int_{t_0}^{t}i_c(\xi)\,d\xi$$

其中，

$$u_c(t_0)=\frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t_0}i_c(\xi)d(\xi)$$

$u_c(t_0)$（一般取$t_0=0$）称为电容电压的初始值，体现了t_0时刻以前电流对电压的贡献。

描述一个电容元件必须有两个值：C值和$u_c(t_0)$值。

4、 电容元件的储能

先讨论电容的功率。在电压、电流参考方向一致的条件下，在任一时刻，电容元件吸收的功率

$$p(t)=u(t)i(t)=Cu(t)\frac{du(t)}{dt}$$

从$-\infty$到t时间内，电容元件吸收的能量

$$w_c(t)=c\int_{-\infty}^{t}u(\xi)\frac{du(\xi)}{d\xi}d\xi$$

$$=c\int_{u(-\infty)}^{u(t)}udu=\frac{1}{2}cu^2(t)-\frac{1}{2}cu^2(-\infty)$$

若设$u(-\infty)=0$， 则电容吸收能量

$$w_c(t)=\frac{1}{2}cu_c{}^2(t)$$

电容在任一时间t时的贮能为：

$$W_C(t) = \frac{1}{2} C u_c^2(t)$$

在t_1--t_2时间段内，电容贮存的能量为：

$$W_C（t_1, t_2) = \frac{1}{2} C u_c^2(t_2) - \frac{1}{2} C u_c^2(t_1) = W_C(t_2) - W_C(t_1)$$

结论：电容在某段时间内的贮能只与该段时间起点的贮能和终点的贮能有关，与这段时间中其它时刻的能量无关。

理想电容是贮能元件，它不消耗能量，也不产生能量，只是吸收和放出能量，实现能量的转换，是无源元件。

5、 电容电压的连续性质和记忆性质

1）电容电压的连续性（又称电容的惯性）：

$$i_C(t) = C\frac{du_C(t)}{dt}$$

在实际电路中，通过电容的电流i_C总是为有限值，这意味着$\mathrm{d}u/\mathrm{d}t$必须为有限值，也就是说，电容两端电压u_C必定是时间t的连续函数，而不能跃变。这从数学上可以很好地理解， 当函数的导数为有限值时，其函数必定连续。若电容电流有界，则电容电压不能跃变。

即：电容电压不能发生跃变。

2）电容的记忆性质：电容电压对电流有记忆作用。

$$u_c(t)=\frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t} i_c(\xi)d\,\xi$$

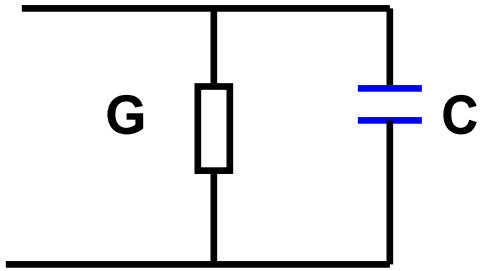
它表明，在任一时刻t，电容电压u_c是此时刻以前的电流作用的结果，它“记载”了已往的全部历史，所以称电容为记忆元件。相应地，电阻为无记忆元件。

$$u_c(t)=\frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t_0} i_c(\xi)\,d\xi+\frac{1}{C}\int_{t_0}^{t} i_c(\xi)\,d\xi$$
$$=u_c(t_0)+\frac{1}{C}\int_{t_0}^{t} i_c(\xi)\,d\xi$$

只要知道电容的初始电压和$t\geqslant t_0$时作用于电容的电流，就能确定$t\geqslant t_0$时的电容电压。

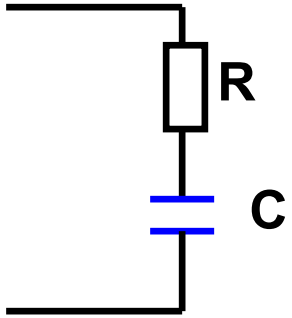
6、实际电容器模型

并联模型

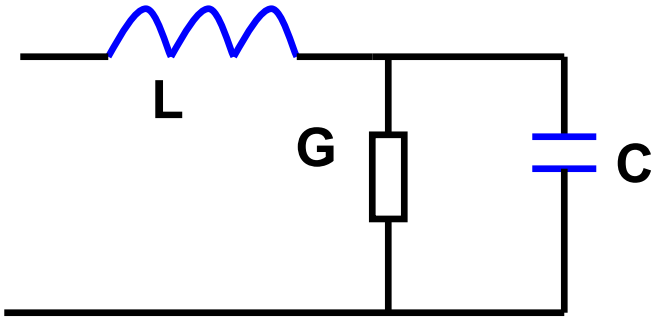


G越小越好

串联模型

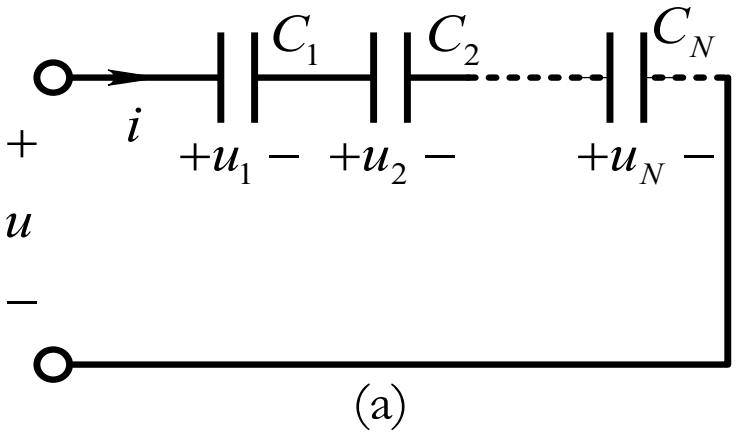


R越小越好



高频时，在模型中应添加电感元件。

7、电容的串并联



电容的串联

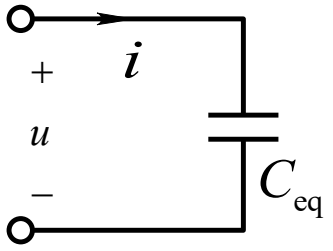
•在使用电容器时，除了要关注其电容值外，还要注意它的额定电压。使用时若电压超过额定电压，电容就有可能会因介质被击穿而损坏。为了提高总电容承受的电压，可将若干电容串联起来使用，如右图所示。

设在串联前电容上无电荷，根据KVL及电容元件的电压－电流关系得

$$u = u_1 + u_2 + \cdots u_N$$
$$= \frac{1}{C_1}\int_{\rightleftharpoons -\infty \rightleftharpoons}^{\rightleftharpoons t} i(\xi)\mathrm{d}\xi + \frac{1}{C_2}\int_{\rightleftharpoons -\infty \rightleftharpoons}^{\rightleftharpoons t} i(\xi)\mathrm{d}\xi + \cdots \frac{1}{C_N}\int_{\rightleftharpoons -\infty \rightleftharpoons}^{\rightleftharpoons t} i(\xi)\mathrm{d}\xi$$
$$= (\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \cdots \frac{1}{C_N})\int_{\rightleftharpoons -\infty}^{\rightleftharpoons t} i(\xi)\mathrm{d}\xi$$
$$= \frac{1}{C_{\mathrm{eq}}}\int_{\rightleftharpoons -\infty \rightleftharpoons}^{\rightleftharpoons t} i(\xi)\mathrm{d}\xi$$

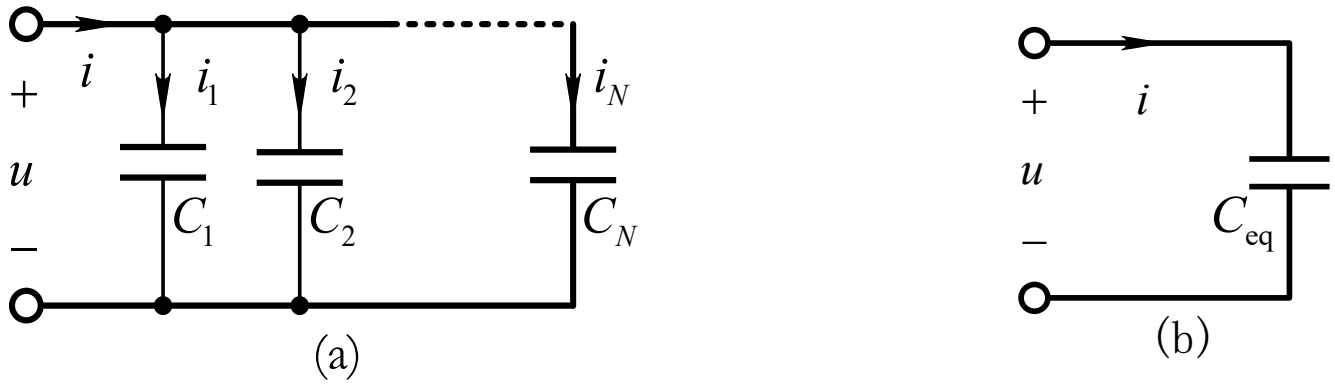
串联等效电容的倒数等于各电容的倒数之和。如图(b)所示。

$$\frac{1}{C_{\mathrm{eq}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \cdots + \frac{1}{C_N}$$



(b) 等效电容

为了得到电容值较大电容，可将若干电容并联起来使用，如下图所示。



电容的并联等效

由于并联电容的总电荷等于各电容的电荷之和，即

$$q = q_1 + q_2 + \cdots + q_N = (C_1 + C_2 + \cdots + C_N)u = C_{\text{eq}}u$$

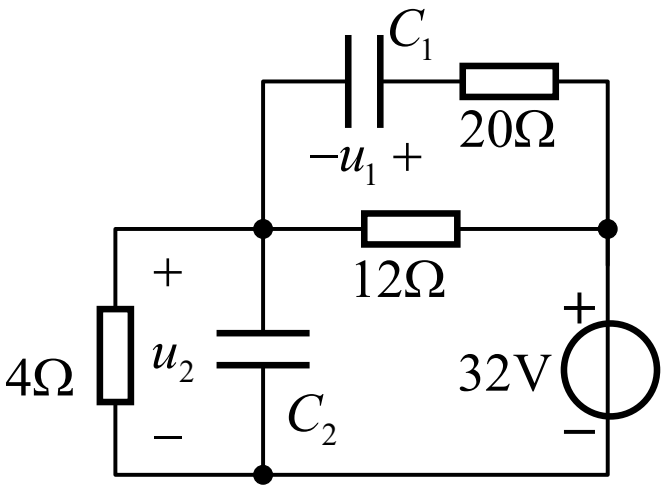
所以并联等效电容等于各电容之和，等效电路如上图 (b)所示

$$C_{\text{eq}} = C_1 + C_2 + \cdots + C_N$$

注：如果在并联或串联前电容上存在电荷，则除了须计算等效电容外还须计算等效电容的初始电压。

例题 1.7

图示电路，设$C_1 = 0.5F$，$C_2 = 0.25F$，电路处于直流工作状态。计算两个电容各自储存的电场能量。



解 在直流电路中电容相当于开路，据此求得电容电压分别为

$$u_1 = \frac{12\Omega}{(12+4)\Omega} \times 32\text{V} = 24\text{V}$$

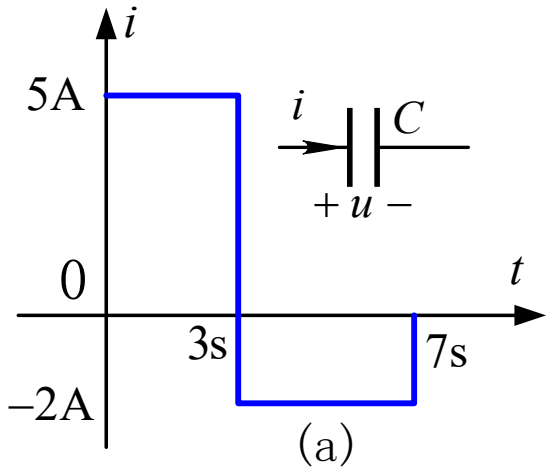
$$u_2 = 32\text{V} - u_1 = 8\text{V}$$

所以两个电容储存的电场能量分别为

$$w_1 = \frac{1}{2}C_1 u_1^2 = 144\text{J} \quad ; \qquad w_2 = \frac{1}{2}C_2 u_2^2 = 8\text{J}$$

例题 1.8

设 **0.2F** 电容流过的电流波形如图 **(a)**所示，已知 $u(0)=30\text{V}$ 。试计算电容电压的变化规律并画出波形。



电容电压计算如下

(1) $0 \le t < 3\text{s}$ ： $i = 5\text{A} > 0$ ，电容充电

$$u = u(0) + \frac{1}{C}\int_0^t i(\xi)\mathrm{d}\xi = 30\text{V} + \frac{1}{0.2\text{F}}\int_0^t 5\text{A}\mathrm{d}\xi = 30\text{V} + 25t$$

并且 $u(3\text{s}) = (30 + 25 \times 3)\text{V} = 105\text{V}$

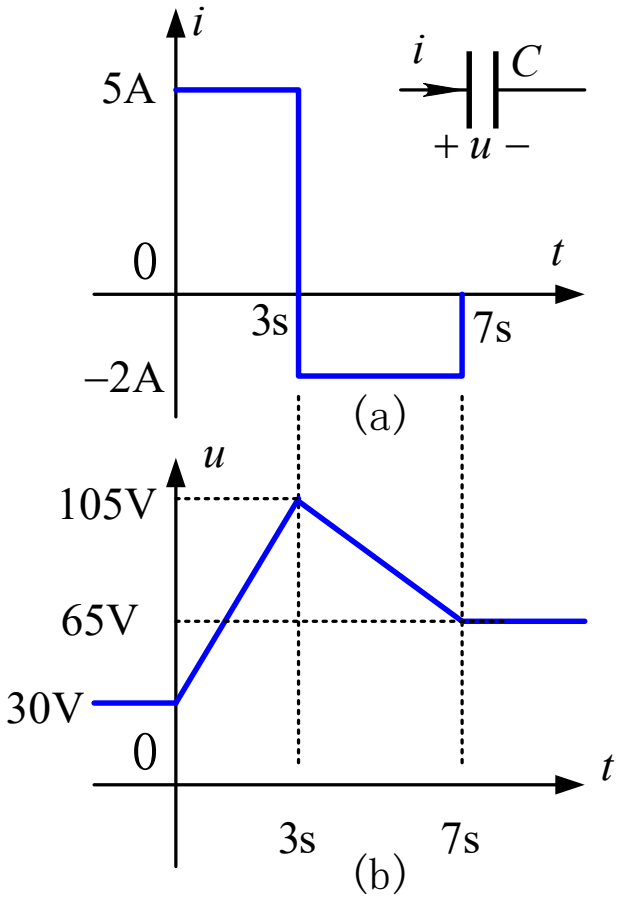
(2) $3\text{s} \le t < 7\text{s}$ ： $i = -2\text{A}<0$ ，**电容放电**

$$u = u(3\text{s}) + \frac{1}{C}\int_{3\text{s}}^{t} i(\xi)\mathrm{d}\xi = 105\text{V} + \frac{1}{0.2\text{F}}\int_{3\text{s}}^{t}(-2)\text{A}\mathrm{d}\xi = 135\text{V} - 10t$$

并且 $u(7\text{s}) = 65\text{V}$

(3) $t \ge 7\text{s}$ ： 此时 $i = 0$ ， 电容电压保持不变， $u(t) = u(7\text{s}) = 65\text{V}$

电容电压的变化规律波形如右图



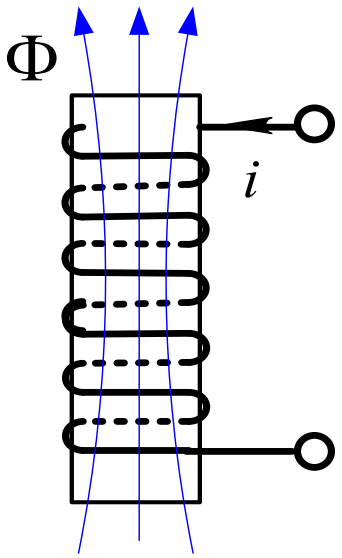
1.9 电感元件

基本要求：熟练掌握电感元件端口特性方程、能量计算及串并联等效变换。

1.电感线圈

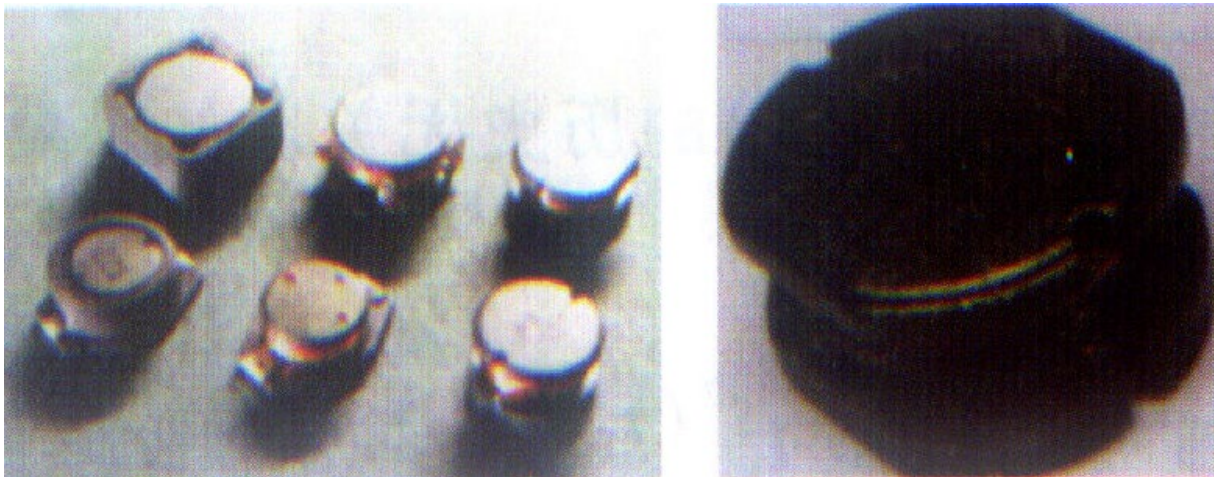
把金属导线绕在一骨架上构成一实际电感线圈，当电流通过线圈时，将产生磁通，是一种抵抗电流变化、储存磁能的部件。

尽管实际的电感线圈形状各异，但其共性都是线圈中通以电流 i，在其周围激发磁场(magnetic filed)，从而在线圈中形成与电流相交链的磁通(flux)Φ（两者的方向遵循右螺旋法则），与线圈交链成磁链 ψ ，如右图所示。

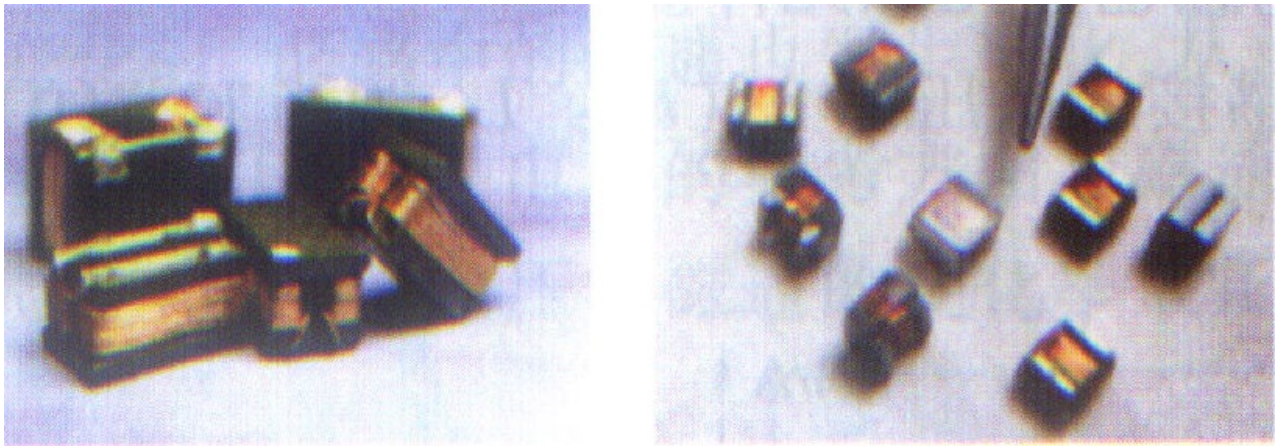


电感线圈原理示意图

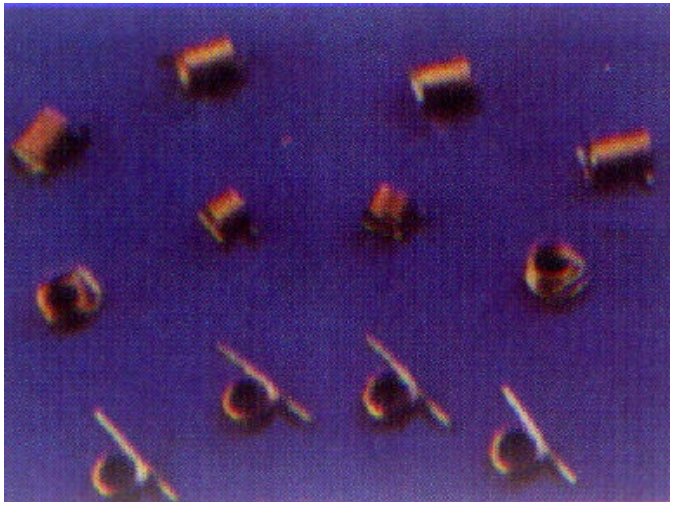
实际电感器：



贴片型功率电感



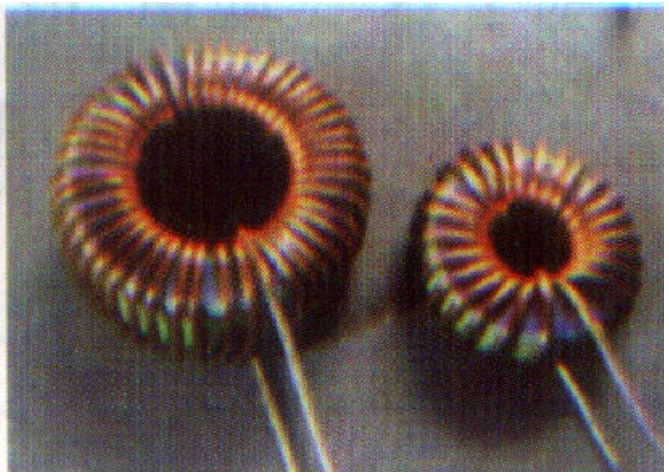
贴片电感



贴片型空心线圈



可调式电感



环形线圈

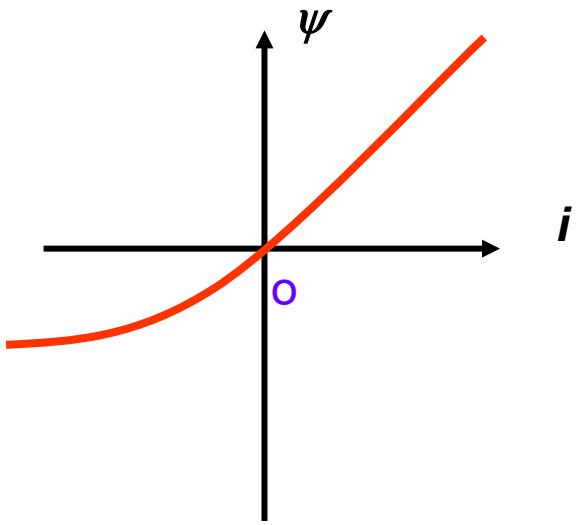


立式功率型电感

2.电感元件定义

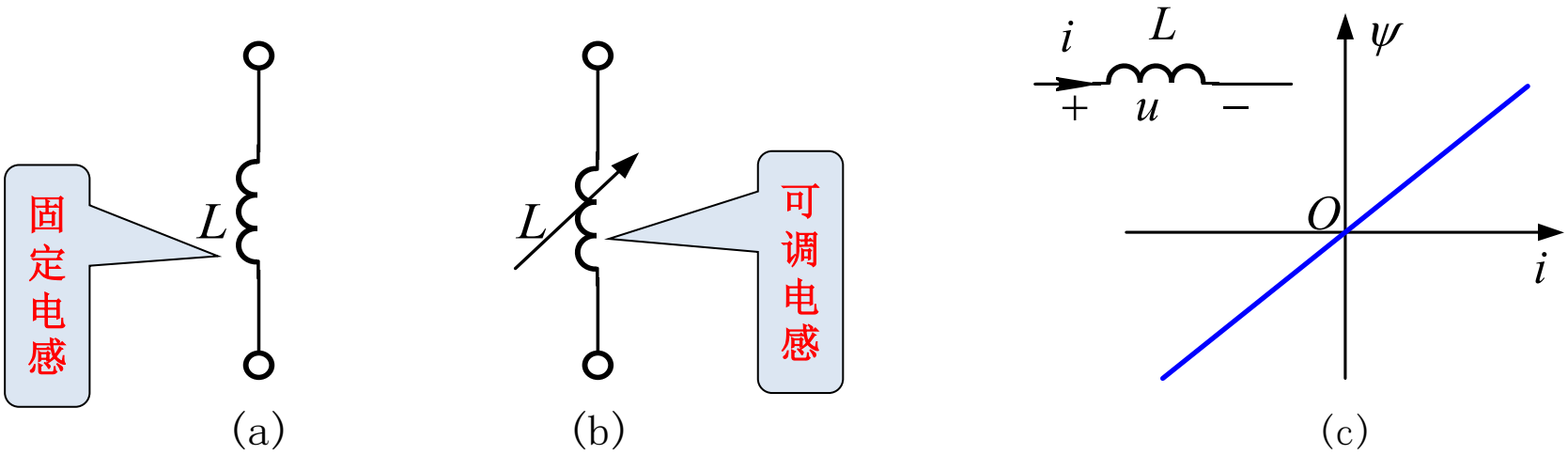
一个二端元件，如果在任一时刻t，它的电流i(t)同它的磁链ψ(t)之间的关系可以用i—ψ平面上的曲线来确定，则此二端元件称为电感元件。

$$f(\psi, i) = 0$$



若i—ψ平面上的特性曲线是一条通过原点的直线，且不随时间而变，则此电感元件称之为线性时不变电感元件。

电感元件的特性用电流与磁链关系来表征，其电路符号下图所示



线性电感的符号及其特性

如果线圈的磁场存在于线性介质，称为线性电感，磁链与电流成正比

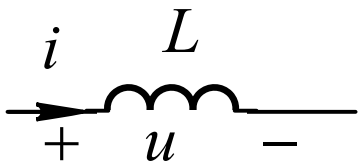
$$\psi = Li$$

电感[系数](inductance)。单位亨[利] (符号H)

对应的磁链－电流关系是一条通过平面原点的直线且位于I、III象限，图(c)表示其特性

3.电感伏安特性

根据电磁感应定律和楞茨定律，当电压、电流方向如图下图所示，并且电流与磁通的参考方向遵循右手螺旋法则时，端口电压 u 与磁链之间关系如下：



$$u=\frac{\mathrm{d}\Psi}{\mathrm{d}t}$$

对线性电感，其端口特性方程

$$u=\frac{\mathrm{d}\Psi}{\mathrm{d}t}=L\frac{\mathrm{d}i_{\mathrm{L}}}{\mathrm{d}t}$$

即线性电感的端口电压与端口电流的时间变化率成正比。因为电感上电压－电流关系是微分或积分关系，所以电感也属动态元件。若已知电压求磁链或电流，则

$$\Psi(t)=\int_{-\infty}^{t}u(\xi)\mathrm{d}\xi=\psi(t_0)+\int_{t_0}^{t}u(\xi)\mathrm{d}\xi$$

$$i(t)=\frac{1}{L}\int_{-\infty}^{t}u(\xi)\mathrm{d}\xi=i(t_0)+\frac{1}{L}\int_{t_0}^{t}u(\xi)\mathrm{d}\xi$$

此两式表明，电感中某一瞬间的磁链和电流决定于此瞬间以前的全过程的电压，因此电感也属于记忆元件。

1、**电感的动态特性：** 电流有变化时，才有电压。

具有通直流、阻交流作用，在直流稳态电路中，电感可视作短路。

2、**电感电流的连续性**（又称电感的惯性）：若电感电压有界，则电感电流不跃变。

注意： a、电感电压有可能发生跃变。

b、若电感电流在t_0时刻发生了跃变，则t_0时刻电感电压为无穷大。

3、**电感的记忆性质：** 电感电流对电压有记忆作用。

4.电感的储能

线性电感吸收的功率为

$$p = ui = iL\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}Li^2\right) = \frac{\mathrm{d}w_\mathrm{m}}{\mathrm{d}t}$$

→ 电感存储的磁场能量（w_m）

截止到 *t* 时刻电感吸收的能量为:

$$w_\mathrm{m} = \int_{-\infty}^{t} p(\xi)\mathrm{d}\xi = L\int_{i(-\infty)}^{i} i(\xi)\mathrm{d}i(\xi) = \frac{1}{2}Li^2\Big|_{i(-\infty)}^{i}$$

若假设$i(-\infty) = 0$, 则有 $w_\mathrm{m} = \frac{1}{2}Li^2 = \frac{\psi^2}{2L}$

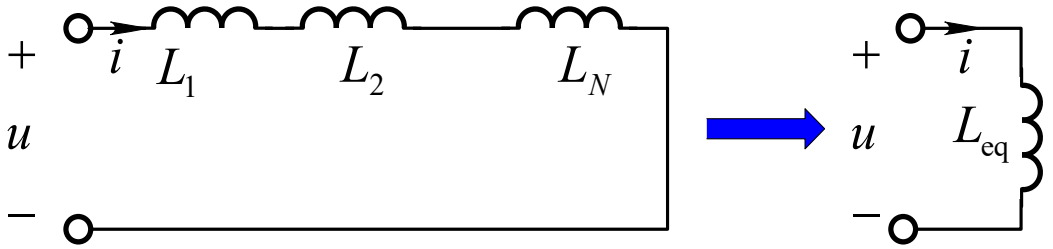
电感也是储能元件。

上式说明电感吸收的总能量全部储存在磁场中，所以电感又是无损元件。

5.电感的串并联

电感的串联：电感也可以串联或并联。仿照电容串、并联电路的分析可以得出结论：电感串联时，等效电感等于各电感之和，即

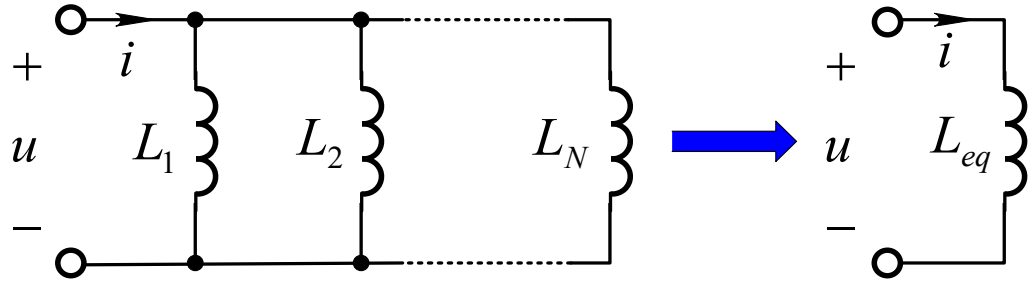
$$L_{\text{eq}} = L_1 + L_2 + \cdots + L_N$$



电感的串联等效

电感的并联：电感并联时，等效电感的倒数等于各电感倒数之和，即

$$\frac{1}{L_{eq}} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \cdots + \frac{1}{L_N}$$

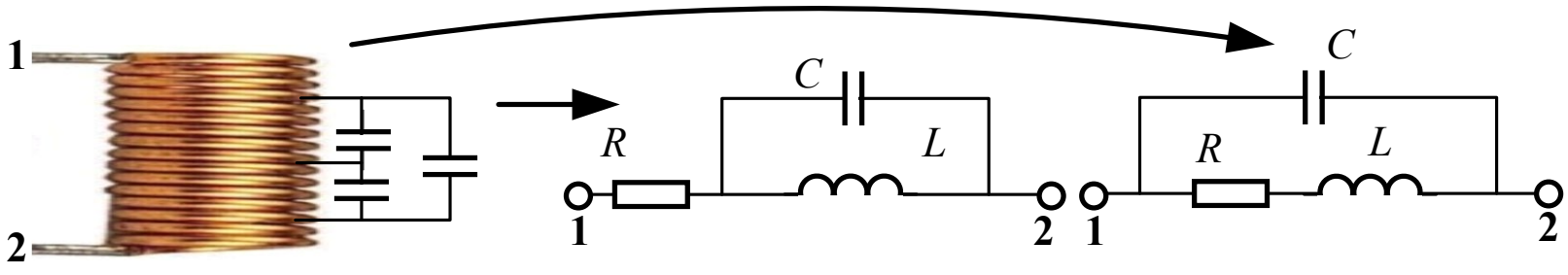


电感的并联等效

说明：从电路模型上讲，电感在串联或并联之前可以假设存在一定的磁链或电流。这样，串联或并联联接后，除须计算等效电感外，还须计算等效电感的初始磁链或初始电流。

6.实际电感的模型

需要考虑分布的匝线间电容和绕线电阻

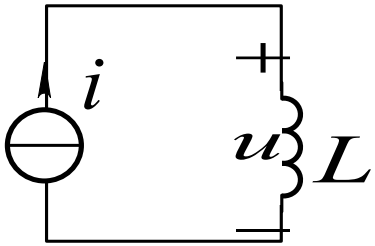


（a）　　（b）　　（c）

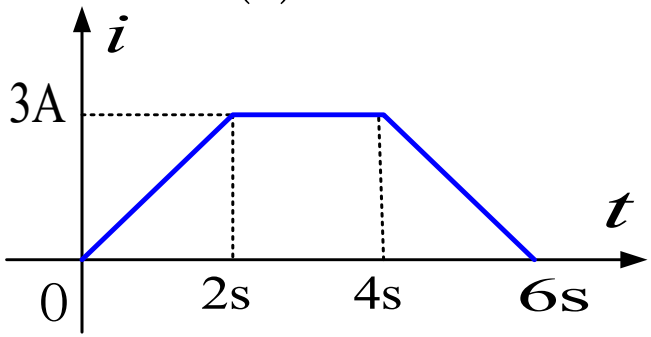
图　（a）电感线圈；（b）、（c）考寄生参数的电路模型

例题 1.9

电路如图 (a)所示， 0.1H电感通以图 (b)所示的电流。求时间 $t>0$ 电感电压、吸收功率及储存能量的变化规律。



(a)



(b)

解 根据电流的变化规律，分段计算如下

(1) $0<t<2\text{s}$: $i=1.5t$ A

$$u=L\frac{di}{dt}=(0.1\times 1.5)\text{V}=0.15\text{V}$$

$$p=ui=0.225t\ \text{W}$$

$$w_{\text{m}}=\frac{1}{2}Li^2=0.1125t^2\ \rightleftharpoons\ \text{J}$$

(2) $2\text{s}<t<4\text{s}$: $i=3$ A

$$u=L\frac{di}{dt}=0 \qquad p=ui=0$$

$$w_{\text{m}}=\frac{1}{2}Li^2=0.45\ \rightleftharpoons\ \text{J}$$

(3) $4\text{s} < t < 6\text{s}$: $i = -1.5t + 9\text{A}$

$$u = L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = -0.1 \times 1.5\text{V} = -0.15\text{V}$$

$$p = ui = (0.225t - 1.35)\text{W}$$

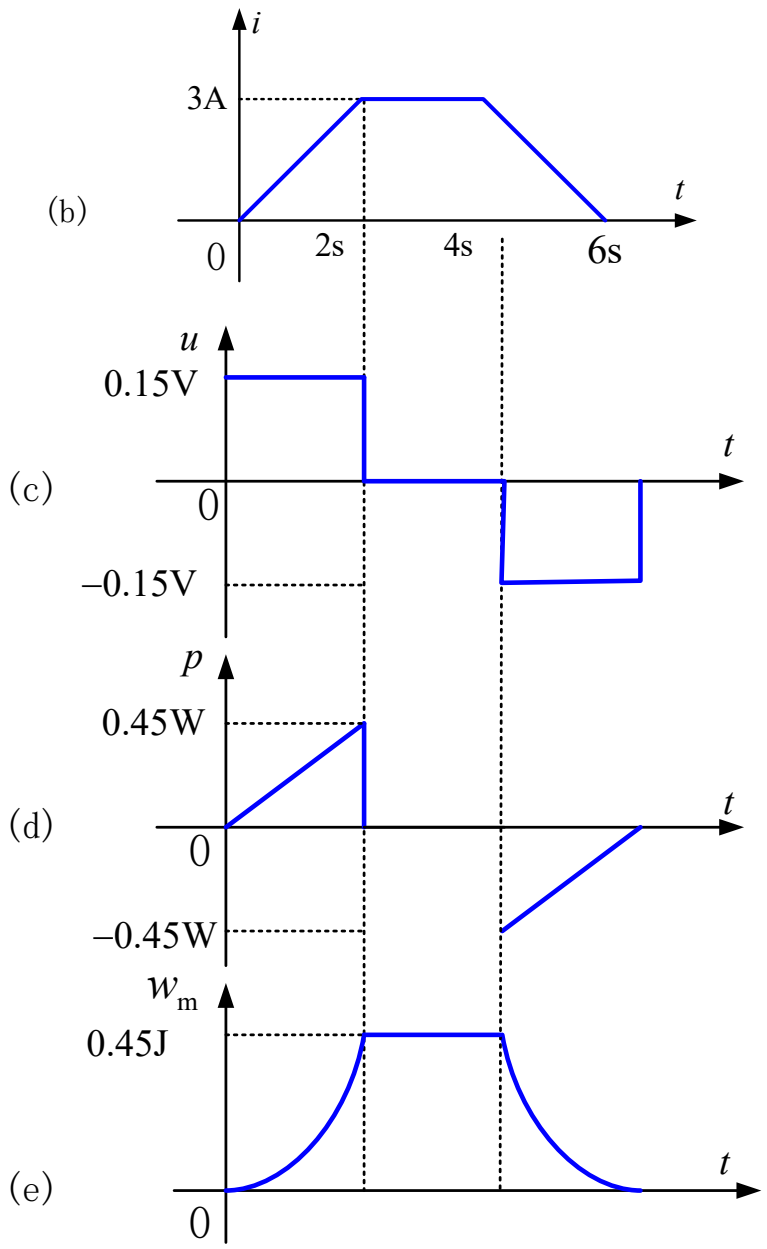
$$w_\text{m} = \frac{1}{2}Li^2 = (0.1125t^2 - 1.35t + 4.05)\ \text{J}$$

(4) $t > 6\text{s}$:

电压、功率及能量均为零。

各时段的电压、功率及能量的变化规律如右图 (c)、(d)、(e)所示。

小结：本题可见，电流源的端电压决定于外电路，即决定于电感。而电感电压与电流的变化率成正比。因而当 $2\text{s} < t < 4\text{s}$ 时，虽然电流最大，电压却为零。



小结

$$q(t) = Cu_C(t) \quad \longleftrightarrow \quad \psi(t) = Li_L(t)$$

$$i_C(t) = C\frac{du_C(t)}{dt} \quad \longleftrightarrow \quad u_L(t) = L\frac{di_L(t)}{dt}$$

$$u_C(t) = u_C(t_0) + \frac{1}{C}\int_{t_0}^{t} i_C(\xi)d\xi \quad \longleftrightarrow \quad i_L(t) = i_L(t_0) + \frac{1}{L}\int_{t_0}^{t} u_L(\xi)d\xi$$

$$w_C(t) = \frac{1}{2}Cu_C{}^2(t) \quad \longleftrightarrow \quad w_L(t) = \frac{1}{2}Li_L{}^2(t)$$

1. 器件建模

① 实际电路是由若干电气器件(Electric devices)按照一定的方式相互联接而成的整体。

② 实际电路的功能：

1)实现电能（力）的传输与分配；（如：电力系统）

2)实现电信号的传输和处理。（如：通信与检测）

③电路模型是由理想电路元件(Electric Element）相互连接而成，是对实际电路的抽象，能够兼顾准确性和复杂性的最佳描述。

理想元件：在一定条件下，对实际部件、元件加以理想化，忽略其次要性质，用一个足以表征其主要性能的模型来表示，这种模型各自都有精确的数学定义。

2. 集总（中）参数电路

集总假设：若器件的尺寸远小于其使用时最高工作频率所对应的波长，可将它所反映的物理现象分别进行研究，即用三种基本元件表示其三种物理现象，这就是集总假设。

采用集总假设的条件：实际电路的尺寸远小于电路使用时其最高工作频率所对应的波长。

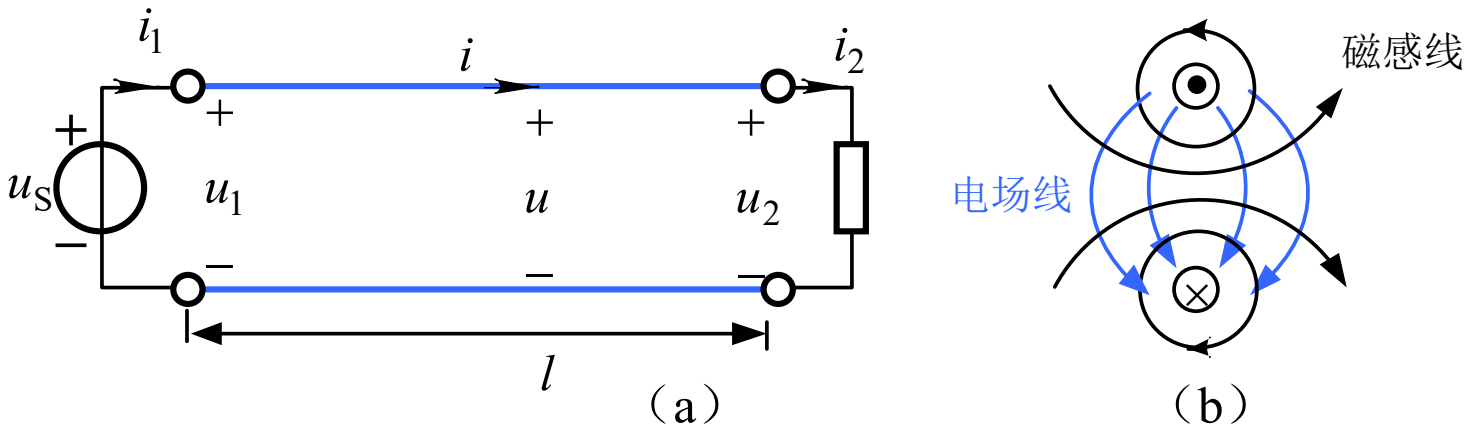
例如，我国电力用电的频率为50Hz，对应的波长为

$$\lambda = {c}/{f} = {3 \times 10^8\, m/s}/{50Hz} = 6 \times 10^6 m = 6000km$$

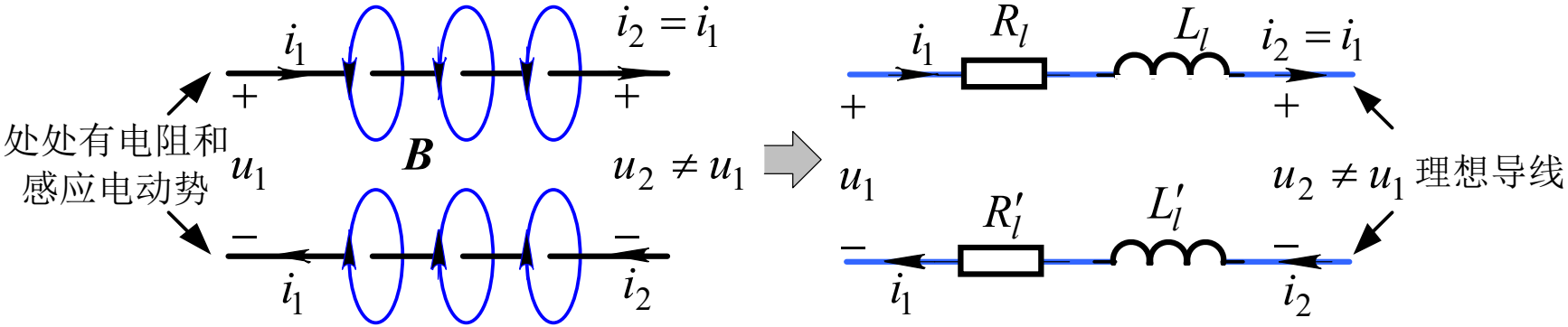
对于以此为工作频率的实验室电气电子设备而言，其尺寸远小于这一波长，可以按集总电路处理。

而对于远距离输电线来说，就必须考虑到电场、磁场沿电路分布的现象，不能按集总电路来处理，而要用分布参数表征。

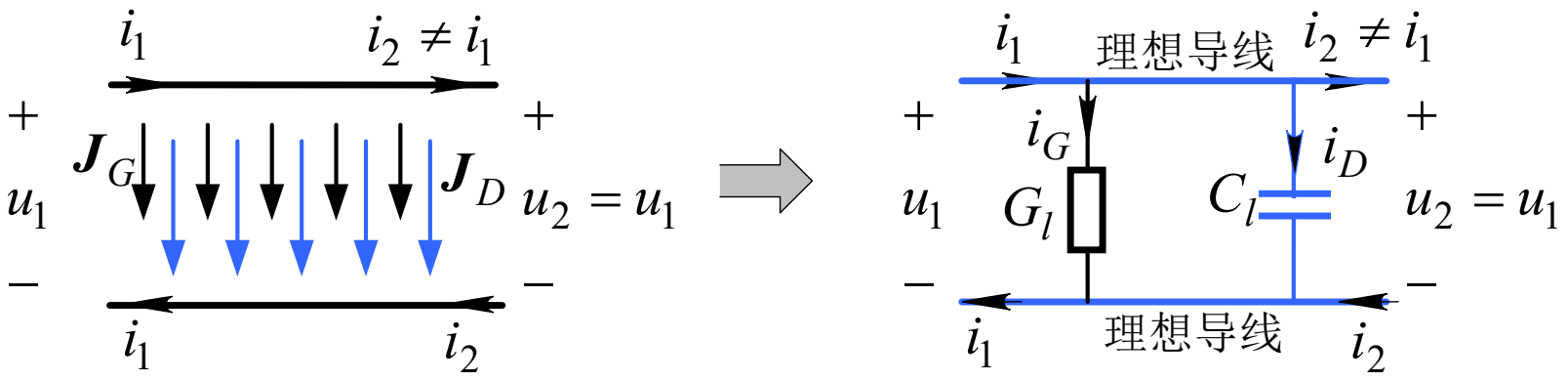
3. 分布参数电路



（a）双导线；（b）电磁分布



用电阻和电感集中表示沿线电压和感应电动势



用电导和电容集中表示漏导电流和位移电流

分布参数： 一个电路中的参数是按几何尺寸连续分布的，这种参数称为分布参数。

理想导线： 不计导线间漏导电流、位移电流、沿线电阻电压和感应电动势